



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

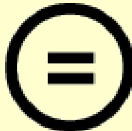
다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

석사학위논문

검색증강생성과 역할 분리형 LLM 에 기반한 매칭 에이전트 설계

Designing a RAG-Based Matching Agent with
Role-Differentiated LLMs

지도교수 이경전

경희대학교 대학원
빅데이터응용학과

윤 이 지

2025 년 8 월



경희대학교
KYUNG HEE UNIVERSITY

검색증강생성과 역할 분리형 LLM 에 기반한 매칭 에이전트 설계

Designing a RAG-Based Matching Agent with
Role-Differentiated LLMs

지도교수 이경전

이 논문을 석사 학위논문으로 제출함

경희대학교 대학원
빅데이터응용학과 공학전공

윤 이 지

2025 년 8 월



경희대학교
KYUNG HEE UNIVERSITY

윤이지의 공학 석사학위
논문을 인준함

주심교수 양 성 병 ㉠

부심교수 이 경 전 ㉠

부심교수 김 태 경 ㉠

경희대학교 대학원

2025 년 8 월



경희대학교
KYUNG HEE UNIVERSITY

〈목차〉

초록	iii
1. 서론	1
1. 연구배경	1
2. 연구 필요성	2
3. 연구 문제 정의 및 연구 질문	4
2. 관련 연구	5
1. 자연어 기반 매칭을 위한 기술 구성	5
2. 매칭의 개념과 의미 기반 접근으로의 확장	6
3. 쿼리 재구성	7
4. 복합 추론 작업을 위한 역할 분리형 LLM 구조	9
5. 디자인 과학 연구방법론	10
3. 제안 시스템의 설계 구조	11
1. Loose Matching 판단을 위한 기준 프레임워크	11
2. 제안 시스템의 구성 요소 설계	13
3. 제안 시스템의 처리 흐름 및 작동 구조	19
4. 각 노드의 실행 시나리오	21
4. 제안 시스템의 적용 가능성 시연	24
1. 패션 이벤트 참가자를 위한 매칭 사례	24
2. 영화 관련 특정 조건 기반 매칭 사례	26
3. 밴드 멤버 모집을 위한 역할 기반 매칭 사례	27
5. 시스템 평가	28
1. Baseline 미충족 사례에 대한 성능 분석	30
2. 양방향 정합성 기반 평가	34
6. 결론 및 논의	35
1. 연구 요약 및 기여	35



2. 한계점	36
3. 향후 연구 방향	37

〈표 차례〉

표. 1. Baseline 및 매칭 에이전트 매칭 비교	30
표. 2. 양방향 정합성 평가 결과 예시	34

〈그림 차례〉

그림. 1. 매칭 에이전트 구조도	14
그림. 2. Selector 구조	16
그림. 3. Web Search Module 작동 예시	21
그림. 4. Message Analyzer 작동 예시	22
그림. 5. Query Reformer 작동 예시	23
그림. 6. Selector 작동 예시	23
그림. 7. multi-turn 히스토그램	31



초록

본 논문은 온라인 커뮤니티 및 플랫폼에 게시되는 비정형 자연어 메시지 간의 ‘Loose Matching’ 문제를 해결하기 위해, Retrieval-Augmented Generation(RAG) 구조와 역할 분리형 대규모 언어 모델(LLM)을 결합한 매칭 에이전트를 설계하였다. Loose Matching은 명시적 표현뿐만 아니라 사용자 의도, 맥락, 역할 차원에서 의미적 매칭 가능성이 존재하는 상대를 식별하려는 작업으로 정의된다. 이와 관련하여 다양한 자연어 처리 기술이 제안되어 왔으나, 임베딩 기반 유사도 검색은 표현 다양성과 맥락 해석의 한계로 인해 적절한 후보를 놓치기 쉽다는 한계가 있으며 단일 LLM은 복잡한 문제 분해나 확장성 측면에서 제약이 있다. 이를 보완하고 Loose Matching을 구현하기 위해, 본 연구는 1) 매칭 대상 및 상위어 유사성, 2) 표현 명시성, 3) 대상 유형(Type) 구분, 4) 역할 상호보완성 네 가지 매칭 판단 기준을 제시한다. 또한 메시지 해석, 쿼리 재구성, 최종 판단 등 상이한 기능을 수행하는 LLM 노드들로 구성된 역할 분리형 구조를 설계하였다. 제안 시스템은 이러한 판단 기준을 통합적으로 반영하고, 복잡한 작업에 대해 역할을 분리하여 처리함으로써 보다 직관적이고 합리적인 매칭을 수행할 수 있다. 본 논문은 디자인 과학 연구방법론(DSRM)에 기반하여 문제 정의-설계-시연-평가의 단계를 따랐으며, 약 17,000 건의 실제 및 합성 메시지를 활용한 실험을 진행하였다. 그 결과 Baseline이 실패한 고난이도 매칭 사례 80 건 중 약 49%에서 설득력 있는 결과를 도출하였고, 특히 역할 상보성이 중요한 시나리오에서 우수한 성능을 보였으며 키워드 검색 방식의 한계를 보완하는 의미 기반 매칭의 가능성을 시사하였다. 다만, 34 쌍의 남녀 매칭 데이터셋을 활용한 양방향 정합성 평가에서는 상호 수용률이 44%에 그쳐, 사용자 선호 반영의 부족과 우선 연결 기준의 불명확성이 한계로 나타났다. 본 연구의 기여는 (1) 의미 기반 Loose Matching을 지원하는 판단 기준 프레임워크와, (2) 매칭 프로세스를 분산 처리하는 역할 분리형 RAG-LLM 아키텍처를 제안한 데 있다.

키워드

Retrieval-Augmented Generation, 대규모 언어 모델, 프롬프트 엔지니어링, AI 에이전트, 비정형 매칭



1. 서론

1.1 연구배경

매칭은 서로 다른 두 집단의 참여자들이 각자 상대에 대한 선호를 가지고 있을 때, 이들을 짝지어주는 과정이다. 이론적으로는, 어떤 두 참여자가 현재의 짝보다 서로를 더 선호하는 경우가 없는 쌍방 수용 가능 상태를 ‘안정적(stable)’인 매칭이라고 보며, 이러한 구조는 공정성과 진실된 선호 표현을 전제로 한다[1].

그러나 온라인 커뮤니티나 플랫폼과 같은 현실 환경에서 이루어지는 매칭은 이러한 이론적 구조와는 다소 차이를 보인다. 사용자는 자신의 선호를 명시적으로 표현하지 않을 수도 있으며, 기존 시스템은 쌍방향의 선호를 체계적으로 수집하여 매칭을 제공하기보다는 정보 게시와 열람을 지원하는 기능에 중점을 둔다. 즉 사용자가 자연어로 자신의 필요를 게시하면, 이를 열람한 다른 사용자들이 개별적으로 판단하여 직접 연락을 취하는 방식으로 매칭이 이루어지는 것이다. 이 과정에서 감정, 상황, 목적이 혼합된 표현이 사용되며, 구조화된 속성이나 명시적 선호는 전제되지 않는다. 결과적으로, 매칭은 사용자가 올린 자연어 메시지와 이를 해석한 다른 사용자의 직관적 판단에 의존한다.

온라인에서 사람과 사람, 혹은 사람과 제품을 연결하는 서비스는 네이버 카페, 당근, X(구 트위터) 등 다양한 커뮤니티 또는 플랫폼 형태로 제공된다. 예를 들어, X에서는 다음과 같은 매칭 과정이 발생한다. 한 사용자가 “이번에 GD 콘서트 가게 됐는데 혼자 가기 좀 그렇네...”라는 트윗을 게시하고, GD 콘서트 동행을 구하려는 다른 사용자는 “GD 콘서트” 키워드 검색 혹은 팔로잉 중인 사용자들의 피드 열람을 통해 관련 트윗을 찾는다. 그리고 만약 후자 사용자가 전자 사용자의 트윗을 발견할 경우 매칭이 성립된다. 이러한 매칭 방식은 사용자에게 반복적인 탐색과 높은 적응 비용을 요구한다는 문제가 존재한다. 사용자는 다양한 키워드 조합을 시도하거나, 표현 방식을 바꿔가며 유사한 메시지를 직접 찾아야 하기 때문이다. 또한 이 과정에서 커뮤니티 혹은



플랫폼마다 요구하는 표현이 달라, 해당 맥락에 익숙하지 않은 사용자는 매칭 기회를 놓칠 수 있다. 다른 예시로는, “저 뽀이데 이번에 같이 가실 분?”이라는 형태의 트윗을 올리는 사람이 있을 수 있다. 여기서 ‘뽀이’가 GD의 팬클럽 이름이라는 사실과 해당 트윗이 콘서트 직전에 게시되었다는 맥락을 알고 있다면, 이는 직관적으로 GD 콘서트 동행 요청임을 유추할 수 있다. 그러나 이 예시에서 트윗을 게시한 사용자는 ‘GD 콘서트 동행’이라는 말을 명시적으로 입력하지 않았으므로, 이러한 키워드를 검색하여 매칭 상대를 탐색 중인 타 사용자들에게는 해당 매칭 요청이 보이지 않을 수 있다. 기존의 플랫폼이나 커뮤니티 시스템은 이러한 암시적 표현이나 문화적 맥락 정보를 구조화하여 해석하지 못한다. 이를 보완하기 위해, 최근 대규모 언어 모델(LLM)과 임베딩을 활용한 의미적 검색(Embedding Retrieval)이 등장하고 있으나, 여전히 표현 다양성 및 맥락 해석에서 한계를 보인다.

본 논문은 이러한 제약 하에서 이루어지는 의미를 중시하는 매칭 구조를 다룬다. 본 연구에서의 접근 방법은, 참여자의 메시지에 대해 의미 적합성, 역할 상보성 등을 기준으로 매칭 상대를 탐색하는 것이다. 이와 같은 구조는 전통적인 매칭 이론에서 제시하는 쌍방 선호 기반의 안정적 매칭과는 차이가 있다. 다만 도메인과 맥락이 제각각인 온라인상의 수많은 비정형 자연어 메시지들을 고려할 때, 이러한 방식이 좀 더 실용적인 매칭 메커니즘으로 작동할 가능성이 있다고 보았다. 본 논문에서는 해당 방식을 “Loose Matching”이라 명명하고, 기존의 형식적 매칭 구조 대신 비정형 표현의 의미 해석 가능성에 초점을 맞춘 매칭 문제라는 관점에서 접근한다. 또한 이를 구현하기 위해, Retrieval-Augmented Generation(RAG) 구조와 역할 분리형 LLM을 결합한 매칭 에이전트 시스템을 설계하였으며 Loose Matching의 기술적 실현 가능성을 검토하고자 한다.

1.2 연구 필요성

Loose Matching은 단순히 유사한 메시지를 찾는 것이 아니라, ‘이 사람이라면 이어져도 괜찮겠다’라는 직관적 판단을 기술적으로 모사하는 작업이다. 또한



사용자 메시지의 명시적 요구와 완전히 일치하지 않더라도, 제안 시스템 또는 후보자의 입장에서 의미 있는 연결 관계가 형성될 수 있는 경우를 포함한다. 이러한 과제를 해결하기 위해서는, 사용자의 자연어 표현에 내재된 의미와 맥락을 보다 정확히 해석하고 연결할 수 있는 기술이 필요하다. 기존 시스템의 한계를 극복하기 위한 기술적 시도로, 최근에는 LLM 및 RAG 를 결합한 시스템들이 등장하고 있다. 예를 들어, Instacart 는 사용자의 검색 쿼리(예: “초밥”)에 대해 연어, 간장 등 의미적으로 연관된 보완 식자재를 자동 추천하기 위해 LLM 을 활용한다. 일단 검색어를 입력 받으면, 해당 검색어에 대한 검색 로그와 구매 전환 데이터를 프롬프트에 포함시켜 LLM 에 제공하고, 이를 바탕으로 의미 기반 콘텐츠를 생성하여 검색 결과를 확장하는 방식이다[2]. 한편 Amazon Rufus 는 사용자가 “이 재킷은 세탁 가능한가요?” 또는 “입문자에게 적합한 전동드릴은?”과 같은 자연어 쿼리를 입력했을 때, 해당 질문에 대해 제품 설명, 리뷰, Q&A 등 다양한 문서를 검색(Retrieval)하고 이를 바탕으로 적절한 응답을 생성(Generation) 하는 RAG 기반 쇼핑 도우미로 구현되어 있다[3]. 이처럼 LLM 및 RAG 를 활용한 시스템들은 사용자의 자연어 표현과 맥락을 해석하고 이에 적절한 대응을 생성함으로써, Loose Matching 의 실현 가능성을 보여주는 기술적 흐름으로 주목받고 있다.

그러나 현재의 LLM 은 Loose Matching 에서 요구되는 직관적 의미 판단과 맥락 해석 측면에서 여전히 한계를 가진다. 문법적으로는 그럴듯하지만 사실적으로 부정확한 응답(hallucination)을 생성하거나, 표현이 다르더라도 의미적으로 연결될 수 있는 메시지를 정확히 구분하지 못하는 경우가 있다[4]. 게다가 단일 LLM 모델만으로는 복잡한 문제의 분해 및 해결이나 확장성 측면에서 한계를 보이며, 부정확한 응답에 대한 자가 수정을 효과적으로 수행하지 못한다[5]. 또한 RAG 는 Retrieval 단계에서 임베딩을 기반으로 코사인 유사도를 계산하여 문서를 검색해 오는데, 이는 기존의 키워드 중심 검색보다 문맥에 부합하는 정보를 더 효과적으로 찾아낼 수 있을지라도 여전히 의미보다는 문장 형태의 유사성에 의존한다[7]. 즉 Loose Matching 과 같이



표현의 다양성이 크고, 정서적·상황적 맥락 해석이 중요한 과제에서는 여전히 직관적인 의미 매칭을 충분히 지원하기 어렵다는 것이다.

한편 Steiner 가 제안한 바에 따르면[6] 매칭은 Screening, Selecting, Matching 3 단계로 나뉘는데, 플랫폼 및 온라인 커뮤니티에서 자연어 메시지 기반으로 매칭 상대를 탐색하는 과정 역시 이에 각각 대응할 수 있다. 매칭 후보군을 추려내는 Screening 은 키워드 검색 혹은 특정 게시판의 글 만을 필터링함으로써 이루어진다. 추려낸 후보군 중 최종 후보를 골라내는 Selecting 은 사용자의 판단 및 직관에 의해 이루어지며, Matching 은 선택을 끝낸 사용자가 상대방에게 1:1 채팅을 요청하거나 댓글을 달아 이루어진다. 본 논문에서 집중하는 범위는 Screening 및 Selecting 과정으로, 기본적인 구조는 embedding-based Retrieval 를 활용하여 후보 메시지를 탐색하고(Screening), 그 중 의미적으로 적합한 대상을 LLM 을 활용해 선별(Selecting)하는 역할을 수행하는 것이다. 다만 이러한 기본 구조는 상술한 한계들로 인해 판단 일관성 저하, 표현 다양성 대응 한계, 의미 부조화 등의 병목이 발생한다.

따라서 본 논문은 Loose Matching 을 효과적으로 수행하기 위해 Screening 및 Selecting 단계를 몇 가지 기능으로 분해하고, 이를 각 LLM 이 정해진 역할에 따라 수행하는 구조를 설계하고자 한다. 이 구조는 단일 LLM 모델의 병목을 완화하고, 애매하거나 부정확한 맥락 속에서 발생하는 다양한 표현 간의 의미 연결을 더 유연하게 처리할 수 있도록 한다. 궁극적으로는 사용자의 탐색 비용을 줄이고, 자연어 기반 메시지에 대해 보다 정확하고 직관적인 매칭을 수행하는 시스템 구현을 목표로 한다.

1.3 연구 문제 정의 및 연구 질문

Loose Matching 이 요구되는 자연어 기반 매칭 상황에서는, 다음 두 가지 핵심 문제가 존재한다.

- 1) 의미 기반 후보 탐색의 한계 (Screening 문제)



비정형 자연어 메시지는 표현 방식이 다양하고 명시적 속성이 부재하기 때문에, 기존의 검색 방식만으로는 의미적으로 적절한 매칭 후보를 추려내기 어렵다. 이로 인해 초기 단계에서부터 유의미한 연결 가능성을 놓치게 된다.

2) 직관적 의미 판단 기준의 부재 (Selecting 문제)

탐색된 후보 중 누구와 연결되어야 하는지를 판단하는 과정에서는, 단순 유사성 외에도 사용자의 감정, 의도, 상황 맥락이 고려되어야 한다. 그러나 기존 시스템은 이러한 복합적 맥락을 체계적으로 분석하지 못해, 후보군 중 적절한 매칭 상대를 찾기 위해 반복적인 탐색과 판단 과정이 필요하다.

해당 문제에 따라 본 논문은 다음의 두 가지 Research Question 을 설정한다.

RQ1. 다양한 표현과 맥락을 지닌 자연어 메시지 간 의미 연결 가능성을 높이기 위해, 어떤 방식으로 후보군을 탐색(Screening)할 수 있는가?

RQ2. 단순한 유사성 판단을 넘어서, 역할 상보성 등 직관적 요소를 반영한 선별(Selecting) 체계를 어떻게 설계할 수 있는가?

2. 관련 연구

2.1 자연어 기반 매칭을 위한 기술 구성

대규모 언어 모델(LLM)은 방대한 텍스트 데이터를 기반으로 사전 학습되어, 단순한 언어 생성 기능을 넘어 다양한 유형의 콘텐츠를 이해하고 생성할 수 있는 범용 인공지능 모델로 정의된다. 이러한 모델은 자연어를 매개로 질문 응답, 지식 검색, 요약, 추론 등 복합적인 작업을 수행할 수 있으며, 다양한 작업에 범용적으로 적용 가능한 특성을 갖는다[8].

그리고 프롬프트 엔지니어링은 이러한 LLM 이 특정 작업을 보다 효과적으로 수행할 수 있도록 입력을 구조화하고 설계하는 기술이다. 이는 LLM 이 목표를 올바르게 해석하고 기대된 방식으로 응답하도록 유도하는 데 핵심적인 역할을 하며, 다양한 자연어 처리 과제에서 모델의 성능을 극대화하는 데 기여한다.



특히, 프롬프트는 단순한 질문을 넘어, 모델의 목표 인식, 추론 경로 설계, 작업 수행 방식까지 간접적으로 유도하는 복합적 기능을 수행할 수 있다[5].

Retrieval-Augmented Generation(RAG)은 사전 학습된 생성기(주로 LLM)에 외부 지식 저장소를 결합하여 응답 품질을 높이는 구조로, 의미 기반 정보 검색과 텍스트 생성이 결합된 형태이다[9]. 이 구조에서 핵심은 ‘검색(Retrieval)’ 단계로, 입력 문장을 벡터 형태로 임베딩한 뒤 코사인 유사도 등 벡터 간 거리 계산을 통해 관련 문서를 탐색하며 탐색된 문서는 생성기의 입력으로 활용된다. 즉 입력 문장에 대해 의미적으로 유사한 외부 정보를 검색 및 추가함으로써 모델의 사전 학습 한계를 보완하고 더 적절한 응답을 생성할 수 있는 것이다.

본 논문은 기본적으로 LLM 및 프롬프트 엔지니어링 기술, 그리고 RAG 구조를 활용하고 있다. 자연어 형태의 매칭 요청 메시지들을 임베딩하여 저장해 두고, 프롬프트 설계에 따라 역할이 분리된 언어 모델들이 이를 분석, 검색, 평가하는 과정을 통해 자연어 기반 의미 매칭을 수행하는 시스템을 설계한다.

2.2 매칭의 개념과 의미 기반 접근으로의 확장

매칭은 참여자 간의 선호를 기반으로 상호 수용 가능한 쌍을 형성하는 구조이며, 경제학에서는 참여자가 자신의 진정한 선호를 드러내도록 유도하는 유인(incentive)과 쌍들 간의 불만족을 제거하는 안정성(stability)을 핵심 기준으로 삼는다. Gale 과 Shapley 는 두 집단 간의 매칭에서 어떠한 두 참여자도 서로를 더 선호하지 않는 상태를 ‘안정적 매칭’으로 정의하고, 이를 달성하기 위한 지연 수락 알고리즘(deferred acceptance algorithm)을 제안하였다. 이후 Roth 는 이 이론을 의과대학 레지던트 배치, 장기 이식, 학교 배정 등 실제 시장 제도에 적용하여, 쌍방향 선호 제출과 전략적 안정성을 전제로 한 매칭 메커니즘을 정립하였다[1].

한편 Steiner 는 경제 활동 전반을 일종의 매칭 과정으로 해석하며, 매칭 개념을 보다 넓은 사회·기술적 맥락으로 확장한다. 그의 관점에서 매칭은 단순한 자원 배분이 아니라, 자원과 개인을 효과적으로 연결하기 위한 사회적 장치로



이해된다. 이러한 해석은 특히 정보 기술의 발달과 함께 등장한 플랫폼 또는 양면 시장의 확산과 맞물리며, 매칭을 오늘날 경제의 핵심 메커니즘 중 하나로 위치시킨다고 분석하였다[6]. 이처럼 매칭은 전통적인 수학적 알고리즘에서 시작해, 플랫폼 기반의 사회경제적 구조와 결합되며 점차 확장되어 왔다.

최근에는 LLM 과 임베딩 기술이 발전하면서, 명시적 선호나 구조적 정보 없이도 자연어 기반 추론을 통해 매칭을 실현하려는 기술적 시도들이 이루어지고 있다. 예를 들어, LEAPME 는 속성 이름과 값을 벡터 임베딩과 메타 피처로 표현하고, 이를 분류기에 입력하여 이질적인 데이터 간 속성 쌍이 의미적으로 매칭되는지 분류하는 방식을 제안한다[10]. 그리고 DeepAlignment 는 사전학습된 워드 임베딩을 기반으로 ontological entity 간 유사도를 계산한 뒤, Stable Marriage 알고리즘을 적용해 매칭을 수행하는 방식이다[11]. 이들은 명시적 라벨 없이도 언어적 표현의 구조와 의미를 활용해 매칭 판단을 시도한다.

LLM 의 자연어 이해 및 추론 능력을 활용하여 매칭을 언어적 판단 기반 문제로 재정의하려는 시도도 제안된 바 있다. ‘Match, Compare, or Select?’ 논문은 온톨로지 매칭을 위해 LLM 이 Matching(이진 판단), Comparing(후보 비교), Selecting(최적 선택) 중 하나의 전략을 수행하도록 프롬프트를 설계하였으며, 질문 방식에 따라 LLM 의 추론 구조 및 매칭 판단 결과가 달라짐을 확인하였다. 이는 프롬프트 설계를 통해 매칭 전략을 조정하거나 의미 기반 매칭 성능에 영향을 줄 수 있음을 실증하였다는 점에서 의의가 있다[12]. 또한 Matchmaker 는 스키마의 의미 기반 매칭을 위해 LLM 을 Generator - Refiner - Scorer 로 구조화하였다. 이 중 Refiner 는 각 후보쌍 간의 의미적 연결 가능성을 언어적 근거 형태로 명시하였고, 매칭 판단을 유사성 비교에서 의미 해석을 포함한 추론 작업으로 확장시켰다[13]. 이러한 시도들은 매칭의 본질을 언어적 해석과 추론의 문제로 전환시키며, 의미 기반 매칭을 기술적으로 실현하려는 접근이라 할 수 있다.

2.3 쿼리 재구성



상술한 바와 같이, 임베딩 기반 매칭 방식은 주로 코사인 유사도를 기준으로 의미적으로 유사한 문장을 탐색한다. 이러한 방식은 텍스트 간의 표면적인 표현 유사성을 잘 포착할 수 있으나, 실제 매칭에서 중요한 맥락 적합성이나 심리적 의미 연결성까지는 충분히 반영하지 못하는 한계가 있다. [7]에서는 이러한 오류를 False Vector Matching 이라 명명하고, 의미적으로 더 적절한 문장이 있음에도 불구하고 형태적으로 유사한 문장이 더 높은 유사도로 선택되는 문제를 지적하였다. 예를 들어, "I'm feeling very down lately, like nothing is going right."라는 문장은 의미상 "The user is expressing signs of emotional distress or sadness."와 일치한다. 그러나 Retrieve 단계에서는 표현이 더 유사한 "The user is explaining a situation where tasks are not being completed correctly."가 선택되었다. 이러한 문제는 단순 벡터 유사도 기반 검색이 의미 기반 매칭의 본질적인 판단 기준과는 괴리가 있음을 시사한다.

이러한 문제를 해결하기 위한 시도로, 다양한 쿼리 재구성(Query Reformulation) 기법이 제안되고 있다. 이는 대표적으로 세 가지 범주로 나눌 수 있다[14]. 첫째, 쿼리 확장 방식은 하나의 질문을 다양한 표현으로 변형하거나, 복잡한 질문을 단순한 하위 질문으로 나누어 병렬적으로 검색하는 방법이다. 둘째, 쿼리 변환 방식은 기존 질문을 검색에 더 적합한 형식으로 다시 표현하거나, 질문에 대한 가상의 응답 문서를 생성한 뒤 이를 기반으로 재검색하는 전략이다. 질문을 상위 개념으로 일반화한 후 원 질문과 결합하는 방식도 포함된다. 셋째, 쿼리 라우팅은 질문의 성격에 따라 가장 적절한 정보 소스나 처리 방식을 판단하고, 이에 맞는 검색 경로를 자동으로 선택하는 방식이다. 이러한 쿼리 재구성 전략들은 최근 LLM 과 결합되어 더욱 정교하게 구현되고 있다. 본 논문에서도 쿼리 재구성 역할을 맡은 LLM 이 사전에 정의된 재구성 전략 중 적합한 방식을 선택하고 적용함으로써, 검색 결과의 포괄성(Recall)을 향상시킨다.

쿼리 재구성의 사례로, 대규모 언어 모델의 능동적 추론 기능을 활용한 Analyze – Generate – Refine 구조가 제안된 바 있다[15]. 이 방식은 쿼리를 분석하고(Analyze), 다양한 후보 쿼리를 생성한 뒤(Generate), 부적절한 표현을 정제하여 최종 쿼리로 확정(Refine)하는 구조이다. 이는 추가 학습 없이



프롬프트만으로 다양한 주제나 도메인에 유연하게 적용될 수 있으며, 복잡한 질문 구조나 애매한 표현을 효과적으로 다루는 데 강점을 가진다. 또 다른 예시로는, 쿼리와 추론을 번갈아 수행하는 방식으로 다단계 쿼리 응답 정확도를 향상시킨 IRCOT 구조가 있다[16]. 이 방식에서는 질문에 기반한 최초의 문서 검색 결과를 활용해 LLM 추론을 수행하고, 그 결과를 다시 새로운 쿼리로 삼아 다음 문서를 검색하는 과정을 반복한다. 이 과정을 통해 쿼리는 점진적으로 세분화되거나 보완되며, 초기 입력만으로는 탐색되지 않았던 관련 문서까지 단계적으로 확보할 수 있다.

2.4 복합 추론 작업을 위한 역할 분리형 LLM 구조

LLM은 강력한 언어 생성 및 도메인 일반화 능력을 갖추고 있으며, 추론과 자연어 텍스트 생성에 특화되었기 때문에 복잡한 추천이나 설명 생성 작업에서 핵심적인 역할을 수행할 수 있다. 그러나 모델의 크기나 사전학습 범위에도 불구하고, LLM은 제로샷 환경에서 안정적으로 설명을 생성하는 데 어려움을 겪기도 한다. 이러한 문제를 해결하기 위한 방안으로, 최근에는 복잡한 문제를 하위 태스크로 분해하고 각 역할을 분리하거나 시뮬레이션하는 방식의 전략이 제안되고 있다.

예를 들어, Logic-Scaffolding이라는 프레임워크는 관점 기반 설명과 CoT(chain-of-thought) prompting의 아이디어를 결합하여, 중간 추론 단계를 통해 설명을 생성한다[17]. 이는 하나의 프롬프트에 여러 역할을 작성하는 것보다 각 프롬프트에 단일 목적 및 역할을 부여하는 것이 복잡한 태스크를 달성하는 데 더 적합할 수 있음을 보여준다. 또한 Meta Prompting 기법은 하나의 언어 모델이 복잡한 작업을 여러 하위 작업으로 분해한 뒤, 각 작업을 동일한 모델의 다른 인스턴스들이 전문가처럼 처리하도록 유도한다. 이 구조에서 메타 모델은 지휘자 역할을 하며, 각 전문가 인스턴스의 출력을 조율하고 통합하는 동시에 결과의 신뢰성을 검토한다. 명시적인 역할 분리는 없지만 프롬프트 설계를 통해



모델 내부에서 다양한 역할을 시뮬레이션하는 방식으로, 복잡한 문제 해결에서 기존 단일 프롬프트 방식보다 우수한 성능을 보인다[18].

한편, AutoGen 은 명시적으로 역할이 분리된 멀티 에이전트 구조를 통해 복잡한 문제를 해결하는 프레임워크를 제안한다. 이 구조에서는 사용자 에이전트, 코드 실행 에이전트, 검색 에이전트, 조정자 에이전트 등이 각기 다른 목적을 가지고 상호 대화하며 작업을 수행한다. 특히 각 에이전트는 고정된 역할과 책임을 가지며, 전체 작업은 조정자 에이전트의 관리 하에 구성된다. 해당 논문의 실험 결과, 단일 에이전트 방식보다 멀티 에이전트 설계가 특정 작업(안전하지 않은 코드 식별)에서 성능이 향상된 바 있다.[19] 또한 최근에는 ChatDev 와 같은 구조가 제안되며, 다양한 역할의 에이전트들이 자연어 기반의 대화를 통해 복잡한 작업을 분산 처리하는 멀티 에이전트 협업 방식이 주목받고 있다. ChatDev 는 설계, 구현, 테스트 단계를 각각의 역할을 가진 LLM 기반 에이전트들이 다중 턴 대화를 통해 협업하며 완성하는 구조를 채택한다. 이러한 방식은 코드 정확성 향상, 중복 피드백 최소화, 역할 기반 최적화에 효과적이며, 복잡한 시스템 문제 해결을 위해 LLM 의 협업 능력을 구조적으로 활용한 사례다[20]. 본 논문은 이러한 사례들을 바탕으로, 복잡하고 애매한 의미 매칭 문제를 효과적으로 분해하고 해결하기 위해 역할이 분리된 다중 LLM 구조를 채택하였다. 각 LLM 은 분석, 검색, 쿼리 재구성, 평가 등 상이한 기능을 수행하며, 상호 협업을 통해 Loose Matching 에 필요한 판단 과정을 분산하여 처리한다. 이러한 구조는 단일 모델의 병목을 피하고 상황 적응적 판단을 유도함으로써, 보다 유연하고 정밀한 의미 기반 매칭을 가능케 한다.

2.5 디자인 과학 연구방법론

본 논문은 매칭 에이전트라는 인공물(artifact)의 설계 및 평가를 통해 새로운 해결 방안을 탐색하고자 하며, 이는 디자인 과학 연구(Design Science Research)의 방법론적 특성과 부합한다. 디자인 과학은 특정 문제 해결을 목적으로 인공물을 개발하고 그 유효성과 작동 가능성을 반복적으로



실험·검증하는 접근 방식으로, 정보시스템 분야에서 실용성과 이론적 기여를 함께 추구하는 연구 방법론으로 자리 잡아왔다.

본 논문은 Peffers et al. [21]이 제안한 Design Science Research Methodology(DSRM)의 틀을 기반으로, 자연어 기반 메시지 간 Loose Matching 문제를 해결하기 위한 구조를 제안하고, 그 작동 가능성을 평가하였다. 해당 틀에 따르면 DSRM 은 문제 인식, 목표 정의, 설계 및 개발, 시연, 평가, 결과 전달의 여섯 단계로 구성되는데, 본 연구는 이 흐름을 전반적으로 반영하였다. 특히 문제 정의와 해결 구조 설계, 시연 및 적합성 실험을 통한 작동 검증에 초점을 맞추었다.

디자인 과학의 강점은 단순한 기능 구현에 머무르지 않고, 실질적인 문제 해결과 이론적 일반화 가능성을 함께 고려할 수 있다는 점에 있다. 본 논문은 Loose Matching 이라는, 인간의 직관적 판단을 일정 수준 대체할 수 있는 자연어 처리 구조를 실험적으로 구현하고 그 가능성을 탐색하고자 하였다.

3. 제안 시스템의 설계 구조

3.1 Loose Matching 판단을 위한 기준 프레임워크

본 논문은 구조화되지 않은 사용자 메시지 간의 의미 기반 연결을 달성하기 위해, 도메인에 구애받지 않는 일반화된 Loose Matching 구조를 설계하였다. 이를 위해 당근, 숨고, 필름메이커스 등 다양한 플랫폼에서 수집된 실제 크롤링 데이터 및 합성 메시지로 구성된 약 17,000 개의 자연어 기반 매칭 요청 메시지를 테스트 데이터로 사용하였고, 이들 메시지에는 은유, 축약, 비정형 표현 등 다양한 언어적 특성이 포함되어 있다. 또한 메시지들은 벡터 형태로 임베딩된 후 하나의 벡터 데이터베이스에 저장되어 있다고 가정하며, 입력 메시지에 대해 의미적으로 적합한 후보를 해당 DB로부터 탐색하는 구조를 제안한다.

이때 메시지 간 Loose Matching 을 수행하고자, 후보 메시지의 적합성을 다각도로 판단할 수 있도록 설계된 네 가지 기준 프레임워크를 도입하였다. 각

기준은 서로 다른 유형의 매칭 가능성을 포착하는 데 기여하며, 전체 시스템의 의미 해석 범위를 확장하는 역할을 수행한다.

(1) Matching Target 및 상위어 유사성

Matching Target 이란 메시지의 주 목적어이자 사용자가 직접적으로 매칭되고자 하는 대상을 뜻한다. 또한 본 시스템에서 상위어란 Matching Target 의 상위어로서 어느 정도의 의미적 매칭을 구현할 수 있도록 하는 요소이다. 사용자의 요청과 후보 메시지의 명시적 대상이 정확히 일치하지 않더라도, 공통된 상위 범주를 공유할 경우 의미적 유사성이 있다고 판단한다. 예를 들어 “바람막이”와 “가디건”은 모두 ‘아우터’라는 상위어를 기반으로 연결될 수 있다.

(2) 표현 명시성에 따른 해석 가능성

메시지 간 매칭이 성립하려면, 상대의 의도가 얼마나 명확하게 드러나는지가 중요한 판단 요소가 된다. “휴식이 필요해서 마사지 받을 수 있는 곳 찾아요”처럼 요청 의도가 분명하게 드러나는 명시적 표현은 매칭 판단이 비교적 쉬운 반면, “이번 주에 야근과 출장이 잦았어요”처럼 간접적인 언급은 암시적 표현으로 해석되며, 그 의미를 추론해야만 매칭이 가능해진다. 따라서 표현의 명시 여부는 매칭이 성립될 수 있는 해석 가능성의 범위를 결정하는 요소로 작용한다.

(3) 매칭 대상 유형(Type) 구분

메시지가 연결하고자 하는 대상이 사람인지, 장소/이벤트/서비스인지, 혹은 물건인지 그 유형을 구분하여 분류할 경우, 더 적합한 후보군을 필터링하는 데 유용하다. 가령, “같이 식사할 분”은 사람, “맛있는 고기집 추천해 주세요”는 장소/서비스, “중고 냉장고 드림”은 물건 거래에 해당한다.

(4) 상호관계 구조(Homogeneous vs Heterogeneous)

요청자와 응답자의 역할이 동일한지(homogeneous) 혹은 상보적인지(heterogeneous)를 구분한다. 예컨대 “같이 가실 분” vs “같이 갈 사람 찾습니다”는 동질적 구조이고, “짐 옮겨주세요” vs “짐 옮겨드립니다”는 이질적 구조이다. 이 기준은 매칭이 성립하기 위한 역할적 정합성을 판단하는 데 사용된다.



Loose Matching 은 단순한 의미 유사성 판단만으로는 충분하지 않다. 동일한 메시지라도, 어떤 기준을 중심으로 판단해야 하는지가 상황에 따라 달라지기 때문이다. 가령 어떤 메시지에서는 역할의 상보성이 중심이 되어야 하고, 다른 경우에는 사용자의 페르소나가 결정적인 판단 요소가 될 수 있다. 문제는 현재의 LLM 이 이러한 우선 판단 기준을 스스로 정하기 어렵다는 점이다. 실제로 본 실험 과정에서는 “요즘 날씨에 맞는 바람막이를 사고 싶다”는 메시지에 대해, “날씨가 좋으니 나들이 가고 싶다”는 메시지를 추천 결과로 제시하는 사례가 있었다. 두 메시지 모두 ‘날씨’라는 공통 키워드를 포함하고 있어 관심사가 잘 맞을 거라는 이유 때문이었다. 다만 그 연결은 사람이 직관적으로 판단하기에 실질적인 목적이나 역할 상보성과는 거리가 멀었다. 이는 LLM 이 맥락을 해석하기보다는 피상적인 공통점에 의존하여 판단하고 있음을 시사한다. 이에 본 연구는 Loose Matching 에서의 판단 체계를 명시적으로 분리하고, 각 판단 기준(유사성, 역할 상보성, 페르소나 적합성)에 따라 별도로 평가한 결과를 제공한 후 이 중 최종 판단을 수행하는 구조를 채택하였다. 이는 LLM 이 모든 판단을 일괄적으로 수행할 때 발생할 수 있는 혼란과 의미 해석 오류를 줄이고, 다양한 연결 가능성을 기술적으로 재현하기 위한 설계 전략이다.

3.2 제안 시스템의 구성 요소 설계

본 논문에서는 판단 및 제어를 수행하는 각 구성 요소를 ‘노드’로 정의하며, 이는 일종의 역할 기반 판단 단위로서 독립적인 입력과 출력을 갖는다. 해당 시스템은 역할 구분에 따라 4 개의 메인 노드, 2 개의 보조 노드로 구성되어 있다. 4 개의 메인 노드는 Orchestrator, Query Reformer, Selector, Evaluator 이며, 2 개의 보조 노드는 Message Analyzer, Web Search Module 이다. 각 노드는 gpt-4o 기반으로 구현되어 있으며, 텍스트 생성을 통한 대화로 프로세스가 진행된다. 또한 모든 메시지는 OpenAI 의 text-embedding-3-small 임베딩 모델로 벡터화되며, 검색 효율성을 높이기 위해 FAISS 기반 벡터 인덱스에 저장된다. 이 인덱스는 코사인 유사도 기반의 최근접 이웃 검색을 지원하며, 후술할 Query Reformer 가 매칭 대상 후보군을 탐색하는 데 활용된다.



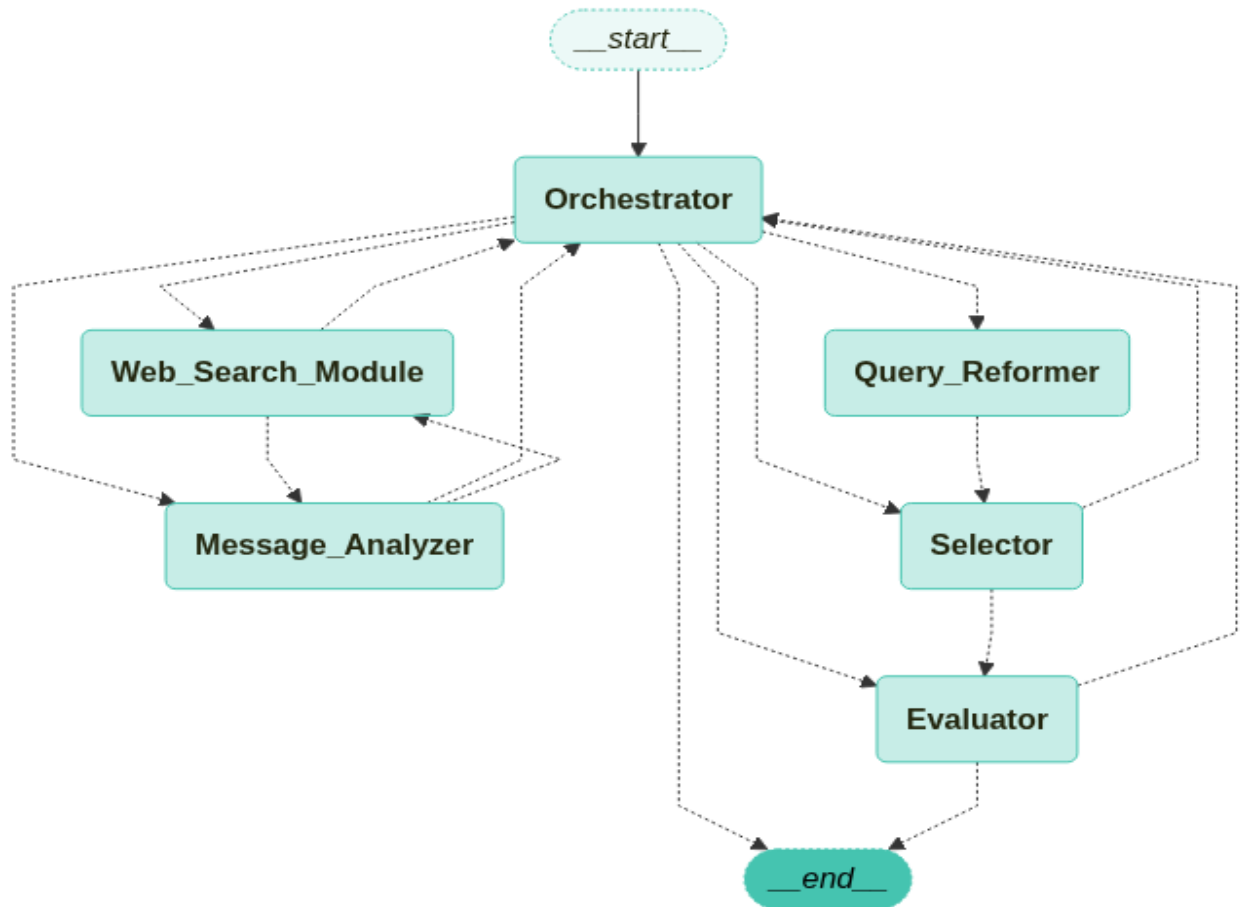


그림 1 매칭 에이전트 구조도

(1) Orchestrator

전체 매칭 흐름을 제어하고 각 노드의 작동을 조율하는 핵심 통제자 역할을 수행한다. 사용자의 자연어 입력 메시지를 수신한 뒤, 이를 기반으로 메시지 분석, 쿼리 재구성, 후보 탐색, 선택, 평가의 흐름을 단계적으로 진행시킨다. 또한 입력 메시지의 표현 방식이나 정보 완결도, 의미 해석의 난이도에 따라 적절한 보조 노드를 전략적으로 호출한다. 가령, 메시지의 목적이나 맥락이 모호할 경우에는 Message Analyzer 를 통해 구성 요소를 명확히 분석하고, 고유명사나 의미 불확실한 개념이 포함된 경우에는 Web Search Module 을 호출하여 외부 정보로 보완한다. 기존에는 Orchestrator 없이 각 노드가 자유롭게 타 노드를 호출하는 구조였으나, 프로세스가 진행되지 않고 계속 똑

같은 흐름에 간헐 있는 등의 병목이 발생하였다. AutoGen 및 Magentic-One 사례에서도, Orchestrator 의 부재 시 오류 복구가 불가능하며 과업이 중복되거나 누락될 수 있음을 명시하고 있다[22]. 따라서 해당 노드는 프로세스가 단계별로 진행될 수 있도록 감독하고, 사용자의 메시지를 받아 대략적인 목표를 결정하는 역할을 한다.

(2) Query Reformer

사용자로부터 입력된 자연어 메시지를 바탕으로, 의미 기반 검색(Semantic Search)을 위한 두 개의 쿼리(Query)를 생성한다. 생성되는 두 쿼리는 각각 다른 재구성 전략들의 조합에 따라 구성된다. 예를 들어, 하나는 입력 메시지를 상보적 메시지로 변환하여 사용자와 상대방의 역할을 전환하는 방식을 사용할 수 있고, 다른 하나는 상위어 일반화, 하위어 구체화, 표현 전환, 암시화 등의 전략을 조합하여 의미를 다양하게 확장하거나 세분화할 수 있다. 이러한 전략은 입력 메시지의 핵심 표현에 집중해 적용되며, 쿼리 간 의미 중복을 최소화하는 것을 원칙으로 한다. 각 쿼리는 별도로 임베딩되며, Vector DB 로부터 각 쿼리에 대해 Top-5 의 유사한 메시지를 검색한다. 이후 중복되는 메시지는 제거되고, 최종적으로 하나의 후보 리스트가 형성된다. 이 과정을 통해 Query Reformer 는 다양한 표현과 관점을 반영한 의미 기반 매칭 후보군을 구성할 수 있으며, 후보군의 Recall(검색 대상 중 실제 정답을 찾아내는 비율)을 극대화하는 것이 주요 목적이다.

(3) Selector

Selector 는 총 3가지의 하위 Selector 와 하나의 메인 Selector 로 이루어져 있다. 해당 하위 Selector 들이 병렬로 후보 리스트를 받아, 자신들만의 기준으로 후보군을 평가하고, 이를 상위 Selector 에게 보내는 방식이다. 하위 Selector 들의 목록 및 역할은 다음과 같다.

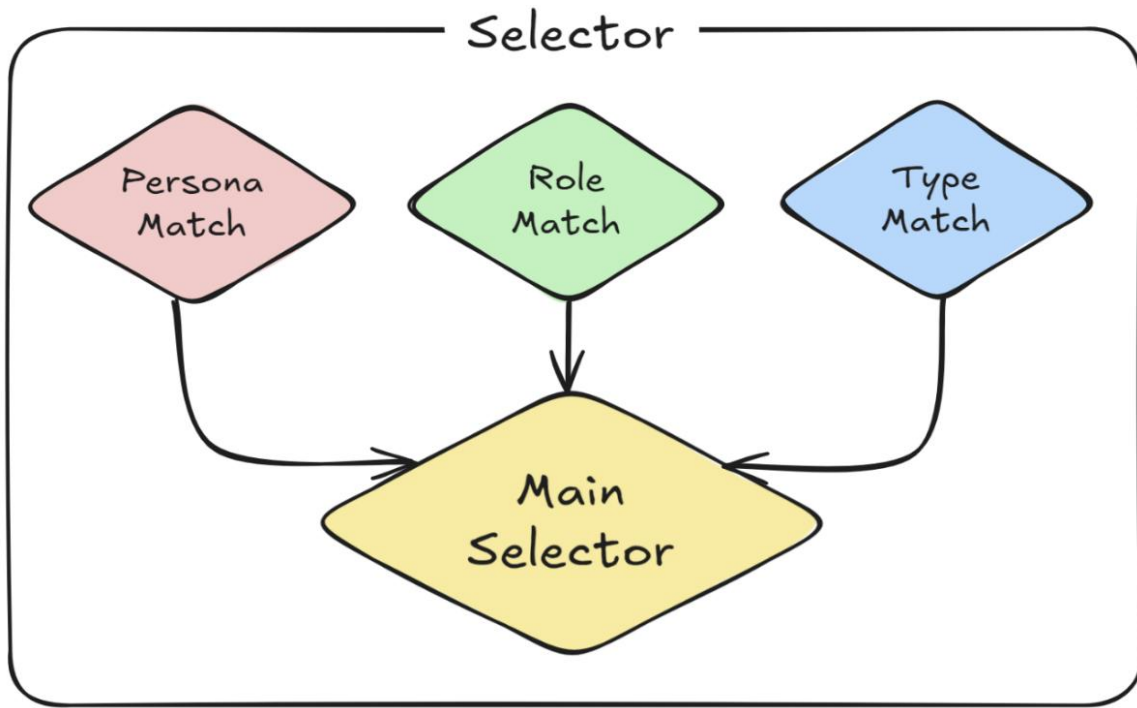


그림 2 Selector 구조

(3-1) PersonaMatch: 명시적인 표현이 없을지라도 사용자의 성향을 추정하여, 비슷한 페르소나를 가진 상대와 매칭해 주는 역할을 한다. 가령 말보다는 행동으로 보여주는 편이라는 사용자의 메시지에 대해 사용자가 진취적인 성향이라 추정하고, 비슷한 성격을 가진 상대를 매칭해 주는 것이다. 이처럼 암시적인 페르소나를 추정할 뿐만 아니라, 나이대나 성별 등의 명시적인 개인 정보도 포함하여 후보 메시지들과의 정합성을 판단한 뒤 적합한 후보들을 제안한다.

(3-2) TypeMatch: 제안하는 시스템에서 매칭 요청 메시지의 Type 은 크게 사람, 장소/이벤트/서비스, 물건 3 가지로 나누고 있는데, TypeMatch 는 후보군의 메시지를 이러한 유형에 맞게 분류한다. 이러한 구분을 두는 이유는 Matching Target 이 동일하다는 사실만으로 전혀 관계없는 목적의 메시지들이 매칭되는 일이 발생하기 때문이다. 가령, ‘일렉기타 사고 싶다’는 메시지는 ‘물건 거래’ 유형으로 분류되지만, ‘일렉기타 가르쳐 주실 분 구합니다’는 ‘사람’ 혹은 ‘서비스’ 유형으로 분류될 수 있다. TypeMatch 는 이러한 기준을 통해 추려낸 후보군을 상위 Selector 에게 제안한다.

(3-3) RoleMatch: 매칭 기준 상호관계 구조(Homogeneous vs Heterogeneous)를 판별하는 역할을 한다. LLM 은 메시지 간 서로 다른 역할을 갖고 있음에도 유사한 메시지만을 연결하는, Homogenous 매칭을 수행하는 일이 빈번하다. 가령, ‘기타 사고 싶다’는 메시지에 대해, 유사한 관심사를 나눌 수 있다는 이유로 똑같이 기타를 사고 싶다는 사람을 매칭해 주는 문제가 발생하는 것이다. 따라서 이는 하위 Selector 임에도 불구하고 높은 중요도를 갖고 있다. RoleMatch 는 사용자의 메시지와 후보군들의 메시지로부터 화자의 역할을 각각 정의하고, 이것이 상보적인 관계가 될 수 있는지를 검토한다. 각 후보와의 상호보완성을 엄격히 평가한 뒤, Main Selector 에게 적합한 후보들을 제안하거나 현재 상보적인 관계를 가진 후보가 없으니 최종 판단에 유의하라는 메시지를 전달한다.

(3-4) Main Selector: Main Selector 는 3 개의 하위 Selector(PersonaMatch, TypeMatch, RoleMatch)의 결과를 취합한 뒤, 이 중 의미적으로 가장 적합한 후보를 단 하나만 선정한다. 각 하위 Selector 의 판단을 비판적으로 조합하고, Matching Target 과의 연관성, Type 일치도, 역할 상보성, 페르소나 유사성 등을 종합해 최종 판단을 내린다. 이 중 하위 Selector 중에서도 RoleMatch 는 상호작용 가능성 판단에 직결되므로, 상황에 따라 더 높은 비중을 두어 평가한다. 단, "같이 밥 먹을 사람 vs 같이 밥 먹을 사람"처럼 동일 역할 간 매칭이 자연스러운 경우는 예외로 처리한다. 또한 사용자 입장에 더하여 상대 입장에서도 요구사항의 충족이 가능한지 확인한다. 최종 판단이 완료되면 확신도와 함께 Evaluator 에게 선택한 후보를 전달하거나, 적절한 후보가 전혀 존재하지 않을 경우 Orchestrator 에게 후보군을 다시 구성해달라 요청할 수 있다.

(4) Evaluator

Evaluator 는 매칭 판단의 최종 결정자로서, Selector 가 선택한 후보에 대해 의미적 적합성을 검토하고 최종 매칭 여부를 결정하는 역할을 수행한다. 단순한 수락자가 아니라, Matching Target 과의 의미 유사도, 역할 상보성, Type 일치도, 페르소나 적합성 등을 종합적으로 고려해 다시 한번 비판적으로 평가한다. 이때



시스템의 대화 흐름, 실패 이력, 후보 리스트까지 함께 참고하여, 단일 문맥이 아닌 전체적인 맥락 속 의미 연결성을 판단 기준으로 삼는다.

무한 반복을 방지하기 위해, Evaluator 는 최대 2 회의 평가 기회를 가진다. 1 차 평가에서는 매칭이 부적합할 경우 실패 이력 기록 후, Orchestrator 를 호출하여 이전의 매칭 실패 이유를 전달한다. 2 차 평가에서는 더 이상의 반복 없이 기존 후보군 및 실패 이력 중 가장 수용 가능한 메시지를 선택 후 이유를 제시하고 매칭을 종료한다.

(5) Message Analyzer

Message Analyzer 는 사용자 입력 메시지를 의미 중심으로 구조화하는 역할을 수행한다. 단순한 키워드 추출이나 개체 인식 수준을 넘어, 메시지에 내포된 정서, 목적, 상호작용 대상 등을 종합적으로 분석하여 매칭에 필요한 핵심 요소들을 식별한다. 사용자가 명시적으로 표현하지 않더라도 문맥적 단서를 통해 Matching Target 을 추론하며, 메시지의 의미가 모호하거나 다의적인 경우에도 매칭 가능성이 가장 높은 해석을 선택한다. 예를 들어, "이번주에 너무 바쁜 일상을 보냈다. 야근도 많이 하고.. 출장도 많이 가고.. 많은 사람도 만났다"라는 메시지에 대해 Message Analyzer 는 사용자가 바쁜 일상으로 인해 피로와 스트레스를 느끼고 있으며, 이를 해소할 수 있는 휴식 활동이 필요하다는 점을 의미적으로 해석해낸다. 이와 같이 Message Analyzer 는 명시적 정보뿐 아니라, 은유, 생략, 정서적 표현 등을 포함한 비정형 언어 요소를 분석하여 의미 기반 매칭의 초석을 제공한다.

(6) Web Search Module

Web Search Module 은 입력 메시지 내에 포함된 고유명사, 신조어, 줄임말 등의 의미를 명확히 파악하기 위해 작동하는 외부 정보 해석 도구다. 이 모듈은 특정 단어나 구절이 문맥상 명확하게 해석되지 않거나 기존 지식으로는 의미를 유추하기 어려울 때 호출되며, Tavily Search API 를 통해 외부 정보를 탐색하고 해당 표현의 의미를 보장한다. 검색된 단어가 다의어일 경우에는 현재 연도 기준 가장 많이 사용되는 의미 또는 문맥상 가장 타당한 해석을 우선 적용한다. 단순히 정의를 나열하는 데 그치지 않고 매칭 과정에서 활용 가능한 해석을



제공하는 것이 핵심 역할이며, 관련 고유명사나 브랜드명, 키워드 등도 함께 제시함으로써 후속 노드들이 이해와 판단을 보다 정밀하게 수행할 수 있도록 돕는다.

3.3 제안 시스템의 처리 흐름 및 작동 구조

본 시스템은 사용자로부터 입력된 자연어 메시지를 기반으로, 순차적인 판단 흐름을 따라 의미 기반 매칭을 수행한다. 전체 프로세스는 일반적으로 다음과 같은 단계로 구성된다.

- 1) Orchestrator는 입력 메시지의 완결성과 해석 난이도를 판단하고, 필요한 경우 Message Analyzer 또는 Web Search Module 을 호출하여 정보 보강을 수행한다.
- 2) Query Reformer 는 재구성 전략에 따라 두 개의 의미 기반 쿼리를 생성하고, 이를 벡터 임베딩하여 유사한 메시지를 검색한다.
- 3) 하위 Selector 들이 각자의 판단 기준에 따라 후보 메시지를 평가하며, Main Selector 는 이 결과를 종합해 최종 후보를 선택한다.
- 4) Evaluator 는 전체 흐름, 실패 이력, Selector 판단 결과를 종합하여 최종 매칭 여부를 결정한다.

또한 이러한 프로세스는 AgentState 라는 정보 공유 상태 구조를 기반으로 동작한다. AgentState 는 다음과 같은 항목을 포함하며, 노드마다 열람 가능한 정보가 다르다.

- input_message, username: 사용자의 매칭 요청 입력 메시지와 식별 정보이다.
- matching_target, hypernym: 매칭 대상 및 매칭 대상의 상위어이다. 이는 Message Analyzer 또는 Orchestrator 단계에서 추론되며, 매칭의 의미적 정합성을 유지하고, 이질적인 메시지 간 연결을 방지하기 위한 핵심 요소이다. 다른 매칭 판단 기준들은 하위 Selector 로서 구성되었으나 Matching Target 만 state 값으로 구성된 이유는, 매칭 판단 순간이 아니더라도 전체 흐름이 이와 동떨어져서는 안 되기 때문이다.



- messages, last_agent, next_agent: 각각 직전 노드의 메시지, 직전 노드가 무엇이었는데, 다음 노드는 누가 되어야 하는지에 대한 값이다. 매칭 에이전트의 흐름을 제어하며, 각 노드마다 next_agent 값으로 호출 가능한 노드가 한정되어 있다.
- analyzed_message, search_info: 각각 의미 분석 결과와 외부 검색을 통한 보장 정보이다. Message analyzer 와 Web Search Module 로 인해 할당되는 값으로, 판단에 사용되는 보조 정보로서 기능한다.
- reformed_query, candidates: 각각 쿼리 재구성 결과 및 검색된 후보 메시지 리스트로, Query Reformer 의 출력이다. Selector 는 candidates 중 한 명을 최종 후보로 제시하게 된다.
- evaluation_count, failure_log: failure log 는 실패한 쿼리, 부적절했던 후보, 실패 사유 등을 기록한다. 이는 반복 시나리오에서 같은 오류가 반복되지 않도록 하기 위해 필요한 값이다. Evaluation_count 는 해당 입력에 대해 평가가 수행된 횟수를 의미하며, 프로세스의 무한 반복을 방지하고 Evaluator 가 각 분기에 따른 판단을 내릴 수 있도록 한다.
- History, selectors_history: 전체 수행 이력은 history 항목에 누적되어, Evaluator 가 판단을 내릴 때 과거 맥락을 참조할 수 있게 한다. 하위 Selector 들의 판단 결과는 selectors_history 에 저장되어, Main Selector 의 판단 근거로 활용된다.
- matched_message, matched_username, certainty: 각각 최종 매칭된 메시지, 최종 매칭된 유저명, 그 매칭에 대한 확신도이다. certainty 는 Selector 가 매칭의 적합성을 수치화하여 제공하며, 최종 판단을 수행하는 Evaluator 가 의사결정에 참고하는 지표로 작동한다.

이러한 상태 기반 설계는 각 노드가 독립적으로 작동하면서도, 일관된 정보를 공유함으로써 의미적 정합성과 흐름의 추적 가능성을 확보한다. 또한 실패 이력과 반복 횟수의 관리를 통해 동일 오류의 재발을 방지하고, 적절한 재시도 전략을 설계하는 기반으로 작동한다.



3.4 각 노드의 실행 시나리오

앞서 설명한 AgentState 기반의 구조와 순차 흐름은 다양한 조합으로 유연하게 작동할 수 있다. 특히 메시지의 난이도나 불분명한 표현에 따라, Orchestrator 는 Query Reformer 로 직접 흐름을 연결하지 않고 보조적 분석 모듈을 먼저 호출할 수 있다. 그림 3 은 의미가 불분명한 신조어에 대해 Web Search Module 을 통해 정보를 보강한 후 매칭 흐름을 이어간 사례이다.

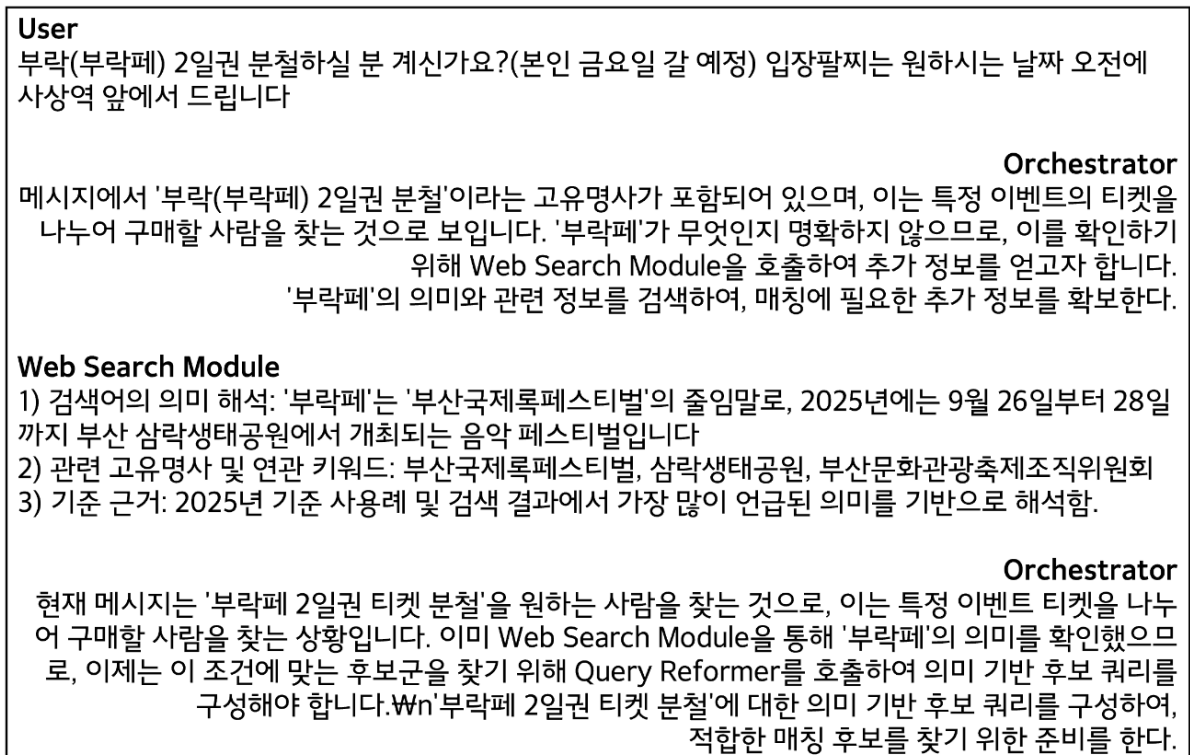


그림 3 Web Search Module 작동 예시

또한 목적이 불분명한 메시지에 대해, 어떤 매칭 상대를 찾아야 하는지 Message Analyzer 가 구체화해줄 수 있다. 그림 4 는 Message Analyzer 의 작동 사례이다.

User

순대맛있네요~ 오늘 상동호수공원 건다가 순대트럭이 와서 사서 지금 먹는중인데 맛있네여~ 시식도 해 보라고 하셔서 순대기다리는동안 시식도했어요! 다음에 순대 생각나면 또가보려고요 ~

Orchestrator

"메시지에서 '순대'와 관련된 경험을 공유하고 있으며, 특정한 목적이나 요청이 명확하지 않다. 따라서 메시지의 목적과 감정을 명확히 파악하기 위해 Message Analyzer를 호출하여 추가적인 정보를 추출할 필요가 있다.메시지에서 감정, 목적, 객체, 시간, 장소, 대상 등을 추출하여 매칭 타겟을 명확히 정의한다.

Message Analyzer

사용자는 상동호수공원에서 순대트럭을 발견하고 순대를 먹으며 즐거운 경험을 공유하고 있다. 이 메시지는 특정한 요청이나 목적이 명확하지 않지만, 순대에 대한 긍정적인 경험을 공유하고 있어 순대와 관련된 정보를 원하는 사람과 매칭될 수 있다. 따라서 '순대'를 매칭 타겟으로 설정하고, 관련된 음식 정보를 제공할 수 있는 방향으로 매칭을 진행할 수 있다.Wn순대와 관련된 정보나 경험을 공유할 수 있는 사람 또는 커뮤니티와 매칭을 시도한다.

Orchestrator

현재 사용자는 순대에 대한 긍정적인 경험을 공유하고 있으며, 순대와 관련된 정보를 원하는 사람과 매칭될 수 있다. 이를 위해 순대와 관련된 정보나 경험을 공유할 수 있는 사람 또는 커뮤니티와 매칭을 시도해야 한다. 이를 위해 Query Reformer를 통해 의미 기반 후보 쿼리를 구성하여 적합한 매칭 대상을 찾는 것이 필요하다.Wn순대와 관련된 정보나 경험을 공유할 수 있는 사람 또는 커뮤니티를 찾기 위한 의미 기반 후보 쿼리를 구성한다.

그림 4 Message Analyzer 작동 예시

Query Reformer 는 input message 를 기반으로 ‘상보적인’ 쿼리를 재구성함으로써, 더 넓은 범위에서 후보군을 탐색해 올 수 있다. 그림 5 에서 Quert Reformer 는 자신이 찾은 맛집을 추천하는 사용자의 메시지를, 추천이 필요한 사람처럼 재구성하였다. 관련 연구에서 볼 수 있듯 벡터 기반 유사도 검색은 의미보다는 문장 형태에 기반하여 검색해오는 경우가 많으므로, 입력 쿼리 자체를 사용자의 메시지에 대해 상호보완적인 메시지로 변경할 경우 이에 대해 더 적절한 후보군을 탐색할 수 있다.

User: 회사 근처에서 찾은 맛집 추천해요! 일식이랑 양식을 퓨전으로 하는 곳인데 친구랑 가서 규동이랑 연어크림파스타 시켜봤어요ㅋㅋ 규동은 고기가 진짜 푸짐하게 들어가고 간도 딱 좋았는데 연어크림파스타도 진짜 맛있더라고요! 연어도 신선하고 크림소스가 너무 느끼하지도 않아서 ㅎㅎ 분위기도 예쁘고 하이볼도 있어서 다음에 한잔해야겠어요!

코사인 유사도를 기반으로 가져온 상위 랭크 메시지들(Baseline)

- 사케동 맛집!!! 강남역 근처에 새로 오픈한 오토리 다녀왔어요! 부채살 라구 파스타랑 사케동을 먹었는데 진짜 맛있더라고요 고기도 부드럽고 연어도 신선해서 깔끔하게 먹었어요...
- 강남역 근처 맛집 규동이랑 차돌볶음파스타 시켰는데 고기두 부드럽고 맛있고 소스도 맛있어서 순삭했어요 ㅎㅎ 오토리 가격도 나쁘지 않고 양도 푸짐해서 만족스러웠습니다!
- 친구들 만나서 밥먹었어요~ 주말에 친구들이랑 영화보고 저녁 뭐 먹을지 고민하다가 우연히 발견한 일식이랑 양식을 섞은 퓨전맛집인데 진짜 인생맛집 건졌어요ㅋㅋ 로스카츠동이랑 부채살 스테이크 시켰는데...

Reformulation된 쿼리 기반으로 가져온 상위 랭크 메시지들(Query Reformer)

[reformed query: 일식과 양식 퓨전 요리 좋아하는 사람 / 규동과 연어크림파스타 맛집 찾는 사람]

- 부모님과 식사하려는데 좀 좋은곳 맛집 있을까요? ㅠ ㅠ 밖에 풍경 보이는곳이면 좋을거 같구 양식 좋아해서 치즈 들어간거나 퓨전 요리 중식 리렇게 좋을것 같아요맛집 추천부탁드려용...
- 동자동 맛집 추천해주세요~~^ 가족들 모시고 가려구요~~
- 대치동 맛집 아시는부운 댓글 남겨주세요 ㅠ ㅠ ㅠ ㅠ ㅠ

그림 5 Query Reformer 작동 예시

Selector 는 하위 Selector 들의 의견을 통해 다양한 관점에서 사용자와 후보군을 평가하고, 최종 후보를 결정한다. 그림 6 의 예시는 Main Selector 가 하위 Selector 들 중 PersonaMatch 의 의견을 발탁하는 사례이다.

User

우마무스메랑 결혼하고싶어💕

Message Analyzer

사용자는 특정 캐릭터에 대한 감정적 애정과 몰입을 표현하고 있는 것 같고, 감정적 몰입에 공감할 수 있는 사람 또는 해당 팬덤의 구성원과 연결되는 게 좋을 것 같아.

하위 Selectors

- TypeMatch: 후보군들의 유형이 다 '사람'인데, 해당 메시지가 현실 사람과 매칭을 원한다 할 수 있나?
- RoleMatch: 동일한 팬 경험을 공유할 수 있는 상대가 상호보완적인 후보일텐데, 그런 사람은 없어.
- PersonaMatch: 애니메이션/게임 기반 몰입 성향이 강하고, 2D 캐릭터 중심 콘텐츠 소비할 것 같아

Selector

다른 Selector들은 마땅한 제안을 내놓지 못했는데, PersonaMatch의 의견이 일리가 있는 것 같아. "만화 좋아하는 사람 구합니다♡♡ ... 만화 보고 스몰톡 나눠요" 라는 메시지의 페르소나가 사용자와 가장 일치하는 것 같으니, 이 사람을 최종 후보로 확정해야겠어.

그림 6 Selector 작동 예시



4. 제안 시스템의 적용 가능성 시연

본 절에서는 실제 사용자 메시지를 입력으로 하여, 제안한 시스템이 내부 노드 간의 협력적 상호작용을 통해 어떻게 의미 기반 매칭을 위한 판단을 수행하는지를 시나리오 형태로 시연한다. 각 노드는 각자의 역할에 따라 정보를 분석·전달하면서 순차적으로 의사결정에 관여하며, 이를 통해 매칭 에이전트가 비정형 표현을 포함한 입력에 대해 어떻게 적합한 매칭 상대를 도출하는지를 구체적으로 보여준다. 본 시연은 상술한 자연어 매칭 요청 메시지 데이터셋을 기반으로 수행되며, 본 논문에서 제안하는 매칭 설계의 원리와 실행 가능성을 입증하는 데 목적이 있다.

4.1 패션 이벤트 참가자를 위한 매칭 사례

본 사례는 구조화되지 않은 사용자 요청에 대해, 제안 시스템이 외부 정보 보강 및 쿼리 재구성을 통해 의미 기반 매칭을 어떻게 수행하는지를 보여준다. 특히 고유명사와 이벤트 정보가 불명확하게 제시된 메시지에 대해, 시스템이 어떻게 보조 노드와 협업하여 적절한 후보를 탐색하는지를 시연한다.

사용자 ‘웃너무많앙’은 다음과 같은 메시지를 입력하였다:

“내일 2/14 노매뉴얼 플래그십스토어 가실분... 프레젠테이션 & 애프터파티까지 가시면 더 좋겠어여 사진 첨부해놓을게여.”

Orchestrator 는 입력된 메시지 내 고유명사인 ‘노매뉴얼 플래그십스토어’ 등의 의미를 해석하기 위해 Web Search Module 을 호출한다. 이를 통해 해당 메시지가 서울패션위크 기간 중 특정 브랜드의 오프라인 행사 동행자 모집 요청이라는 점이 명확화된다.

초기 매칭 후보로 제시된 사용자는 ‘샤티’로, “타로 팝업스토어에 같이 가실분”이라는 메시지를 입력한 사용자이다. 그러나 Evaluator 는 다음 이유로 해당 후보를 기각한다:

- 도메인 불일치 (타로 vs 패션)
- 역할 상보성 부재

이에 따라 Orchestrator는 Query Reformer에 쿼리 재구성을 지시하고, Matching Target의 상위어인 ‘행사’, ‘이벤트’, ‘패션’ 등을 중심으로 표현을 일반화한다.

예:

- 쿼리 1: “노매뉴얼 플래그십 스토어 이벤트에 관심 있는 사람 찾습니다”
- 쿼리 2: “패션 행사에 관심 있는 분 찾습니다”

재구성된 쿼리를 바탕으로 도출된 후보군으로부터 재판단한 결과, '다담' 사용자의 메시지가 최종 매칭 후보로 제안되었다: "본인에게 어울리는 스타일 찾고 싶은 분 계신가요? 저는 패션디자이너와 전공생인데 패션 컨설팅 창업에 관심이 있어요! 혹시 옷을 사야하는데 고르기 어려우신 분, 나에게 어울리는 스타일을 잘 모르겠다 하시는 분 패션 컨설팅 도와드립니다!! 카페에서 스타일에 대해서 얘기 나누고 추후에는 같이 쇼핑도 가실 분~!"

이 메시지는 다음의 기준을 충족하며 최종 선택된다:

- 도메인 정합성: 패션 브랜드 오프라인 행사와 패션 컨설팅이라는 패션 관련 관심사
- 페르소나 유사성: 외향적이며 패션 활동에 적극적인 성향
- 역할 상보성: 다담은 패션에 대해 이야기하고 쇼핑을 함께할 사람을 찾고 있어, 사용자의 요청과 역할적으로 일정 수준의 상보성을 가짐

이러한 매칭은 사용자의 입력 메시지가 명시적으로 ‘동행자’를 찾는 형태였음에도 불구하고, 시스템이 도메인 정합성과 페르소나 유사성을 기반으로 보다 유연한 연결 가능성을 탐색함으로써 달성된 사례다. 즉, 입력 요청의 표면적인 표현을 그대로 따르기보다, 사용자의 관심 영역과 정서적 성향, 이벤트 참여 성향 등을 종합하여 상호 호환 가능한 후보를 발굴하였다. 이는 웹 검색을 통한 정보 보강과 Query Reformer의 쿼리 재구성, 그리고 하위 Selector들의 역할 분담이 결합되어 가능했던 결과이며, 단순 ‘정확 일치’ 기반 매칭을 넘어 Loose Matching의 본질적 유연성을 시연하는 사례로 볼 수 있다.



4.2 영화 관련 특정 조건 기반 매칭 사례

본 사례는 사용자의 특정 조건이 포함된 요청에 대해, 시스템이 의미 해석 및 쿼리 재구성을 통해 어떻게 적절한 후보를 도출하는지를 시연한 것이다. 특히, 표면적으로는 유사해 보이나 실제로는 맥락과 역할 구조가 상이한 후보를 걸러내는 과정을 통해 Loose Matching 의 정합성 판단 기준이 어떻게 작동하는지를 보여준다.

사용자 ‘호로리’는 다음과 같은 메시지를 입력하였다:

“같이 영화 승부 보실 분 계신가요~ 멤버십 혜택으로 반값에 건대 CGV 가실분!”
시스템은 메시지를 분석하여 Matching Target 을 ‘영화 관람 동행자’로 설정하고, ‘영화(승부)’, ‘할인 혜택’ 등의 키워드를 바탕으로 쿼리를 생성한다:

- “영화 관람 동행 찾습니다, 멤버십 혜택으로 반값에 가능”
- “건대 CGV 에서 영화 보실 분, 멤버십 할인 적용 가능”

초기 후보로 제안된 ‘달초’ 사용자의 메시지는 다음과 같다:

“영화 야당 보러 CGV 가실분. 영화표랑 팝콘값은 제가 지불하니 편하게 오세요”
표면적으로는 ‘CGV 에서 영화 보기’라는 공통점이 있었지만, Evaluator 는 다음과 같은 사유로 해당 후보를 기각한다:

- 관심 영화 불일치: 사용자와 후보 간 관람 희망 영화가 다르며, 후보는 영화 선호에 대한 언급조차 없는 상태이다.
- 역할 상보성 결여: 사용자는 ‘같이 갈 사람’을 찾으며 멤버십 혜택을 공유하려는 평등한 참여 구조를 암묵적으로 기대했으나, 후보는 모든 비용을 부담하겠다는 일방적인 제안을 하고 있었다. 이로 인해 상호 교환 구조가 성립되지 않았다.

Evaluator 의 판단에 따라 Orchestrator 는 Query Reformer 에 ‘역할 일반화’ 및 ‘조건 기반 보완’ 전략을 적용한 쿼리 재생성을 지시한다. 이에 다음과 같은 쿼리가 생성된다:

- “영화 승부 보러 가실 분 찾습니다”
- “영화 관람 동행 구합니다”



이를 통해 ‘성쎈’ 사용자의 메시지가 최종 후보로 선정된다:

“영화 승부 보리가실분? 장소나 시간은 구애받지 않아요. 댓글 남겨주시면 채팅 드릴게요.”

해당 후보는 다음과 같은 기준을 충족한다:

- Matching Target 정합성: 동일한 영화(승부)에 대한 관심 표현
- 역할 상보성: 사용자와 동일하게 동행을 원하는 구조
- 페르소나 유사성: 자유롭고 유연한 참여 태도

본 사례는 단순한 문장 유사성이나 키워드 매칭을 넘어서, 참여 조건과 태도 등을 고려한 Loose Matching 판단이 어떻게 작동하는지를 시연한다. 특히 동일한 ‘영화 관람 요청’이라도 참여 구조와 기대 역할이 다를 경우 매칭 실패로 이어질 수 있음을 보여주며, 시스템이 이를 판단 기준으로 삼아 유연하게 쿼리를 재구성하고 적절한 후보를 찾아낼 수 있음을 입증한다.

4.3 밴드 멤버 모집을 위한 역할 기반 매칭 사례

본 사례는 명확한 역할 분담 구조를 필요로 하는 사용자 메시지에 대해, 시스템이 상보적 구조를 중심으로 후보를 판단하고, 표면 유사성을 넘어 실질적 협업 가능성을 우선하는 방식으로 작동함을 보여준다.

사용자 ‘쿠쿠크’는 다음과 같은 메시지를 입력하였다:

“고등학생 밴드에서 일렉기타와 건반(신스) 연주자를 급하게 찾고 있으며, 합주는 역삼역 근처에서 진행될 예정입니다!”

시스템은 해당 메시지의 Matching Target 을 ‘밴드 연주 포지션(일렉기타, 신디사이저)’로 설정하고, 감정적으로 다급한 어조와 명시적 역할(모집자) 정보를 함께 식별하였다. 이에 Query Reformer 는 다음과 같은 개별 쿼리를 생성한다:

- “일렉 기타 연주자 모집합니다.”
- “신디사이저 모집합니다.”



초기 후보로 제시된 ‘라면먹은너구리’는 19 세 여성으로 음악 경험이 풍부하며, 유사한 연령대와 음악적 열정을 공유하고 있었다. 그러나 Evaluator 는 해당 후보를 다음과 같은 이유로 기각한다:

- 역할 상보성 부족: 양쪽 모두 모집자이며, 수요와 공급이 충돌되지 않음
- 협업 구조 미성립: Matching Target 은 유사하나 상호작용 가능성 없음

이에 따라 Orchestrator 는 Query Reformer 에 역할 전환 기반 쿼리 재구성을 지시한다. 재구성된 쿼리는 다음과 같이 모집자에 대응하는 지원자 입장으로 생성된다:

- “일렉 기타 연주자입니다, 고등학생 밴드에 합류하고 싶어요”
- “신디사이저 연주자입니다, 고등학생 밴드에서 함께 연주하고 싶어요”

이후 발견된 ‘크래용’ 사용자는 20 대 중반의 취미 밴드 연주자로, 현재 일렉기타 세션 자리를 찾고 있었다. 연령 차는 있었지만, Evaluator 가 판단하기에 다음 기준에서 적합성이 입증된다:

- 역할 상보성 명확: 모집자 vs 지원자의 구조 성립
- Matching Target 일치: 일렉기타 포지션
- 활동 목적 유사성: 밴드 합주와 음악 교류에 대한 열정 공유

본 사례는 단순히 ‘밴드 관련’ 메시지끼리 연결하는 접근이 아니라, 실제 연결 가능성을 결정짓는 구조적 상호보완성을 핵심 매칭 기준으로 삼았다는 점에서 Loose Matching 의 원칙을 실증적으로 보여준다. 특히 연령, 배경, 문체 등 일부 차이가 존재하더라도, 목적 중심의 상호작용 가능성을 우선함으로써 실질적인 매칭이 가능하다는 점을 입증했다.

5. 시스템 평가

본 장에서는 제안한 매칭 시스템의 성능을 평가하기 위해 수행한 실험들을 기술한다. 실험은 크게 두 가지 방향으로 구성된다. 첫째, 도메인이 정해져 있지 않고 구조화되지 않은 대량의 자연어 메시지 환경에서의 매칭 에이전트 효용성에 대한 평가이다. 둘째, 사용자에게 선택된 후보 입장에서 사용자



수용 가능한지 판단하는 양방향 정합성 평가이다. 이를 위해 다음과 같은 두 종류의 데이터셋을 사용하였다.

- Loose Matching 일반 메시지셋 (약 17,000 건): 당근, 숨고, Tripsoda, 필름메이커스 등에서 수집한 실제 게시글과 일부 합성된 자연어 메시지 등을 포함하며, 구조화되지 않은 요청과 단방향적 표현이 다수 존재한다. 이는 시스템이 비정형 자연어 환경에서 유효한 매칭을 도출할 수 있는지를 평가하기 위한 용도이다.
- 양방향 정합성 메시지쌍 (34 쌍): 사전에 매칭 관계가 성립하도록 정해진 쌍으로 구성된 메시지 집합이며, 각 쌍의 한 메시지를 기반으로 생성된 응답이 상대 메시지 입장에서든 수용 가능한지를 평가하는 데 사용되었다.

전자의 데이터셋은 후자와 달리 비대칭성을 포함하고 있는데, 그 이유는 온라인 커뮤니티에 게시되는 글들이니만큼 대응 관계가 불완전하고 일방적인 메시지가 대다수이기 때문이다. 가령, 특정 밴드에서 ‘드러머를 구한다’는 모집글이 다수 존재하지만, 실제로 ‘밴드에 참여하고 싶다’는 표현은 상대적으로 적게 나타난다. 또한 ‘맛집 추천을 요청하는’ 메시지가 많지만, 구체적인 추천을 제공하는 응답은 드물다. 중고 거래에서도 판매 목적 게시글이 구매 희망보다 월등히 많다. 따라서 첫번째 데이터셋에서는 단일 정답보다는, 주어진 메시지에 대해 시스템이 어떤 추론 흐름을 따라 가장 설득력 있는 후보를 도출하는지를 보고자 하였다.



5.1 Baseline 미충족 사례에 대한 성능 분석

	Input_Message	Baseline
	비고	Matching Agent
1	중국어 알려주실분 CN 안녕하세요 올해 25살 여자입니다! 중국어에 관심이 생겨 공부를 해보고싶은데 사실 학원같은데도 마땅치않고 근처에 학원이 있는지도 모르겠어서 ... 중국어 과외나 아니면 친구처럼 전화하시면서 알려주실수있는분 구해요! 자격증 공부보단 현지사람들과 이야기하고싶어서 회화를 더중요하게 생각해요 (중국인 친구 사귀고픈) 아니면 뭐 산책하면서 같이 얘기해도 괜찮구 뭐든 괜찮아요 ☺☺ 비용부분은 연락주시면서 같이 알려주시면 감사할거같아요 ☺☺#중국어 사용자는 중국어를 할 줄 아는 사람을 찾고 있으나, Baseline에서는 똑같이 중국인 친구를 만들고 싶은 사람이 매칭됨. 반면 매칭 에이전트에서는 중국어로 자유자제 대화가 가능한 사람이 매칭됨	중국어, 한국어 언어교환 하실 분!! 语言交流 중국인 친구 만들고 싶어요☺☺ 전 한국어 알려드릴 수 있어요 친하게 지내요 전 20대 여자입니다!!☺☺ 我想交一个中国朋友! 虽然我汉语说得不太流利,但是我一定会努力学习的~互相帮助吧 #韩语 #汉语 제가 중국어를 자유자제 대화 가능해서 재능 기부 할려고 하는데! 관심있는 분 댓글 주세요~ #재능기부 #중국어
	Input_Message	Baseline
	비고	Matching Agent
2	다들 술만 드시네 전 비혼에 술 안 좋아하는 노점이라 갈데가 없네요 ㅋ 사용자는 술을 안 마시면서도 다른 사람들과 교류하고자 하는 의도를 보이고 있으며, 이에 Baseline은 술을 마시지 않는 다른 사용자들 매칭함. 다만 상대도 같이 놀 사람을 찾는 것인지 불확실함 뿐더러, 술 마시지 않고 놀 수 있는 모임 관련 메시지가 더 적합성이 높음	다들 혼자놀기할때 뭐하고 노시나요?? 해외대학다녀서 한국에 방학때 올때마다 서울에서 뭘하고 놀아야 잘 놀았다고 하는지 모르겠네용.. 하루나 반나절 정도 구경할곳, 드라이브 갈곳, 자전거 타거나 산책할 곳, 팝업, 당일치기 여행 등등 아이디어 추천해주세요! 술도 안마시고 쇼핑을 딱히 좋아하지도 않아서... 노점인간이라 죄송해요ㅋㅋㅋㅋㅠㅠ...☹☹ 술 안먹는 별난모임 술 안먹는 모임이 생겼어요 &quot;맛집&amp;맛집 서울근교투어&quot;도하고 친구도 사귀고 수도도 떨고 산책도하고 5060검색하여 저희모임 놀러오세요 ♡♡♡♡♡♡♡ #친목모임 #모임 #중국동모임 #중랑구 #중곡동 #면목동 #면목동모임 #동호회 #광진구모임

표 1 Baseline 및 매칭 에이전트 매칭 비교

해당 실험은 Baseline 이 실패한 상황에서 매칭 에이전트가 더 설득력 있는 연결을 생성할 수 있는지 여부를 평가한다. 여기서 Baseline 은, 입력된 사용자의 메시지에 대해 임베딩 기반 검색을 통해 총 15 명의 후보군을 추려낸 뒤 단일 LLM 으로 사용자에게 가장 적합한 매칭 상대를 선택하도록 하는 구조이다(embedding-only retrieval + gpt-4o selection). 첫번째 데이터셋에서 Baseline 이 엉뚱한 매칭 상대를 골라온 80 건에 대해, 제안 시스템을 통해 매칭을 수행하였다. 그리고 이에 대해 역할 상보성 충족 여부, 페르소나 유사성, Matching Target 적합성 등 명시된 기준에 따라 정성적 평가를 수행하였다. 그 결과, 80 건들 중 39 건에 대해(48.75%) 더 나은 결과를 보였으며 특히 상보성이 중요한 메시지에 대해 좋은 결과를 보였다. 표 1 에서 첫번째 사용자 input message 의 주요 요지는 “중국어를 알려달라”는 것으로, 중국인 혹은 중국어를 잘 하는 사람과 친구처럼 대화하면서 회화 실력을 높이고 싶다는 것은 보조적인 요소이다. 이에 Baseline 은, 사용자와 동일하게 중국인 친구를 만들고 싶으며 언어 교환을 하자는 후보를 선택하였다. 이 두 메시지는 상호보완성의 기준을 충족하지 못하였으므로, 실패한 매칭이다. 반면 매칭 에이전트는 중국어가 가능하고 재능 기부를 원하는 후보를 알맞게 선택하였다. 상보성 이외에도 더

정밀한 매칭을 수행한 사례도 있었다. 표 1 에서 두번째 사용자 input message 는 술과 담배를 하지 않아 낯선 자리가 없다고 느끼며, 자신과 같은 사람이 있는지 찾는 메시지로 볼 수 있다. 이에 Baseline 역시 술담배를 안 하는 사람이 선택되어 잘 된 사례로 보이나, 해당 후보 메시지의 주요 요지는 혼자 놀 때 할만한 걸 추천해 달라는 메시지로 같이 놀 사람을 찾는 것이 아니다. 반면 매칭 에이전트는 술을 마시지 않는 모임을 추천해 줌으로써, 사용자와 같은 사람들이 모인 집단의 메시지를 알맞게 매칭하였다.

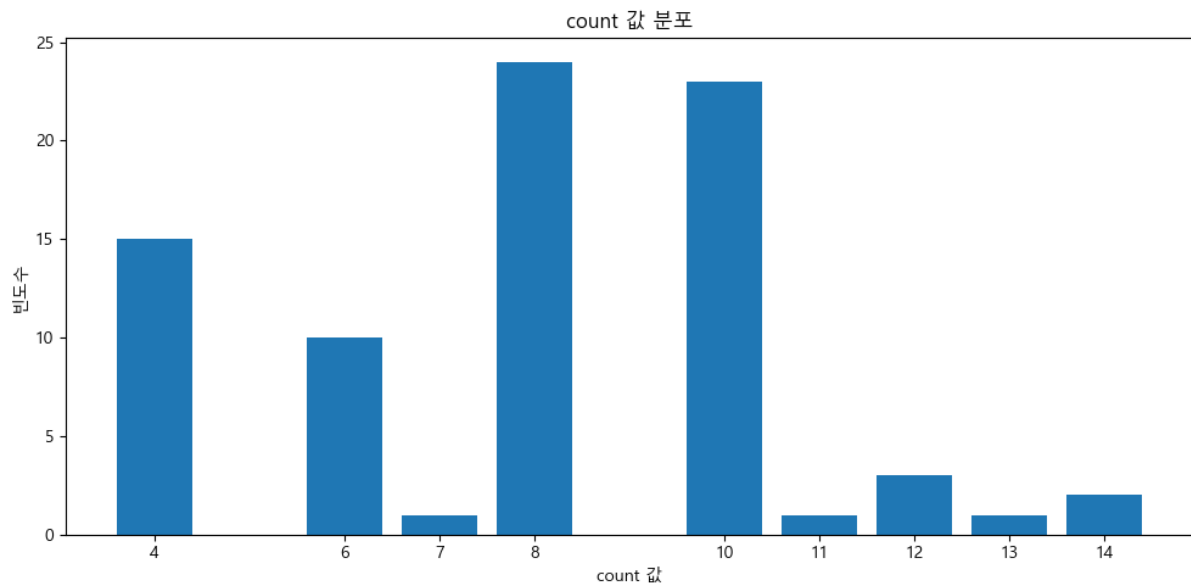


그림 7 multi-turn 히스토그램

또한 위의 80 개 메시지에 대해, multi-turn 이 얼마나 이루어졌는지를 각각 측정하였다. MultiAgentBench 에 따르면 [23], 멀티턴은 다음 2 가지 관점에서 중요하다. 첫째, 계속된 대화 속 추론 흐름 유지가 가능하다는 것이다. 한 번의 메시지 주고받기로 끝나는 게 아니라, 이전 턴에서 나눈 정보와 판단을 다음 턴에 반영해서 더 정교한 판단을 할 수 있다. 둘째, 역할이 분리된 에이전트들 간 상호작용성을 나타내는 지표라는 것이다. 단일 LLM 이 혼자 판단하는 게 아니라, 정보 수집, 판단, 응답 생성 등의 역할이 나뉘어 있고, 이들이 서로 메시지를 주고받으며 복합적인 작업을 원활히 수행함을 보여준다. 다만 해당 지표가 높다고 해서 긍정적인 방향으로만 해석할 수 없음에 주의해야 한다. 너무

많은 턴을 소모한다는 것은 불필요한 반복 혹은 역할 간 협력 실패로 인한 판단 왜곡이 발생하고 있을 수 있다는 것이다.

그림 7 에서 가장 빈번하게 나타난 count 값은 4, 8, 10 이다. 여기서 count 란 멀티 에이전트 구조 내에서 메시지가 거치는 노드 수, 즉 멀티턴의 수를 의미한다. 해당 count 는 일반적으로 다음과 같은 흐름을 가진다.

- **Count=4** 는 Orchestrator → Query Reformer → Selector → Evaluator 의 기본 프로세스만 수행된 최소 경로이다.
- **Count=8** 은 주로 Evaluator 의 판단에 의해 매칭이 실패한 후 기본 프로세스를 한 번 더 수행한 경우다.
- **Count=10** 은 주로 2 번의 루프 구조 내에서 Web Search Module 혹은 Message Analyzer 와 같은 보조 노드가 한 차례 호출된 경우다.

이러한 분포는 매칭 시스템이 매칭 실패를 감지하거나 어려운 문제에 직면했을 때, 추가 노드를 호출하거나 반복 처리를 수행함으로써 적절한 대응이 이루어지고 있음을 시사한다. 그러나 상술하였듯, 반복 호출이 과도하게 발생할 경우에는 오히려 Query 다양성 부족, 후보군 중복, Selector 의 판단 실패 등 구조적 병목의 가능성도 존재한다. 다음은 멀티턴 수가 가장 높았던 사례(14 턴)의 흐름으로, 아래와 같은 프로세스로 진행되었다.

User: 학원 학생의자 16000 원 11호사이즈라 성인용입니다. 상태는 최상급입니다. 이사로 살림 정리합니다. 16000 원에 팔아요. 구입가 4 만원대였어요. 철제는 그레이색은 아니고 함마라고 해서 흰색에 가까워요. 혜화동 VIP 매션 앞에서 거래 원해요.

- 1) Orchestrator: 사용자 메시지를 분석하고 Query Reformer 호출 지시
- 2) Query Reformer: 학원용 의자 판매 및 구매 요청 쿼리 생성
- 3) Selector: 후보 없음 판단, Orchestrator 에 루프 요청
- 4) Orchestrator: Query Reformer 재호출 지시
- 5) Query Reformer: (이전과 단어 변경)성인용 의자 판매 쿼리 생성
- 6) Selector: 후보 없음 판단, 루프 재요청



- 7) Orchestrator: Query Reformer 세 번째 호출 지시
- 8) Query Reformer: 성인용 의자/학원용 의자 구매 요청 쿼리 생성
- 9) Selector: 쇼마(울산현대 유니폼 구매자) 선택
- 10) Evaluator: 구매-판매 조합으로 역할 상보적이긴 하나 Matching Target 부적절 판단 → 부적합
- 11) Orchestrator: Query Reformer 네 번째 호출 지시
- 12) Query Reformer: 철제 의자 찾는다는 쿼리 생성
- 13) Selector: 윤슬(요가복 판매자) 선택
- 14) Evaluator: Type 일치 및 페르소나 유사성 기반 최종 수용 판단

이 사례는 Query Reformer 와 Selector 간의 요청 반복이 3 회 이상 발생하며, 전체 멀티턴 수가 14 회에 이르는 병목 사례이다. 사용자 메시지는 거래 목적이 명확했으나, 데이터베이스 내 직접적인 구매자가 부재하였다. 또한 Query Reformer 가 새로운 쿼리를 충분히 생성하지 못하여, 이전에 실패했던 후보군만 반복적으로 다시 추려내는 현상이 발생했다.

5.2 양방향 정합성 기반 평가

기존 매칭 이론에서는 두 참여자가 서로를 더 선호하지 않는 상태, 즉 안정적인 연결이 성립된 경우를 이상적인 매칭으로 간주하며, 이를 위해 양쪽의 선호 제출과 상호 수용 가능성이 핵심 조건으로 요구된다. 본 실험은 이러한 이론적 기준을 바탕으로, 제안한 시스템이 쌍방 모두 수용 가능한 안정적 매칭을 형성할 수 있는지 검토하기 위해 설계되었다.

해당 실험에서는 이성 간 연결을 전제로 하여, 총 68 개의 메시지를 구성하였다. 데이터는 소개팅 플랫폼의 실제 프로필 문장을 참고하거나 시나리오를 바탕으로 일부 생성한 것으로, 각 쌍은 서로 간의 관심사, 성향, 언어적 표현 등이 자연스럽게 연결될 수 있도록 조정되었다. 매칭 에이전트는 한쪽 메시지를 입력받아 전체 메시지 집합에서 가장 적절한 상대를 선택하며, 양쪽 메시지를

각각 입력했을 때 서로를 상호 1 순위로 선택한 경우에만 쌍방 정합성이 달성된 것으로 평가하였다.

User	Message	Matched User	Matched Message
팅드	경북에 거주중인 27살 회사원 남성입니다. 진솔하지만 유쾌하게 대화하는 걸 선호하며 애기 들어주는 거 굉장히 좋아합니다. 분위기 있는 카페나 맛집 가서 대화하며 소소한 즐거움을 즐기시는, 밝은 성격의 여성분이랑 매칭됐을 좋겠어요	이에르	경기도에 거주중인 27살 여성입니다! 평소에도 대화하는 걸 굉장히 즐겨하고, 주위에서 밝은 성격이라는 소리를 자주 듣습니다. 맛집, 분위기 있는 가게 등 예쁜 곳에서 예쁜 추억 쌓을 수 있는 것도 좋아합니다! 비슷한 또래의 20대 남성이면 좋을 것 같아요!
이에르	경기도에 거주중인 27살 여성입니다! 평소에도 대화하는 걸 굉장히 즐겨하고, 주위에서 밝은 성격이라는 소리를 자주 듣습니다. 맛집, 분위기 있는 가게 등 예쁜 곳에서 예쁜 추억 쌓을 수 있는 것도 좋아합니다! 비슷한 또래의 20대 남성이면 좋을 것 같아요!	팅드	경북에 거주중인 27살 회사원 남성입니다. 진솔하지만 유쾌하게 대화하는 걸 선호하며 애기 들어주는 거 굉장히 좋아합니다. 분위기 있는 카페나 맛집 가서 대화하며 소소한 즐거움을 즐기시는, 밝은 성격의 여성분이랑 매칭됐을 좋겠어요
라도화	헬로우~ 서울에서 일하고 있는 27살 여자예요! 전 사람 만나는 게 너무 좋아서, 주말마다 여러 도시 구경 가곤 해요. 예의 바른 분이셨으면 하고, 대화가 잘 통해서 즐겁게 놀러 다닐 수 있으면 좋겠네요!	팅드	경북에 거주중인 27살 회사원 남성입니다. 진솔하지만 유쾌하게 대화하는 걸 선호하며 애기 들어주는 거 굉장히 좋아합니다. 분위기 있는 카페나 맛집 가서 대화하며 소소한 즐거움을 즐기시는, 밝은 성격의 여성분이랑 매칭됐을 좋겠어요

표 2 양방향 정합성 평가 결과 예시

결과적으로, 총 34 쌍 중 15 쌍(약 44%)에서 쌍방 정합성이 성립되었다. 특이 나이, 성격, 취향과 같은 표현 요소가 명확하고 일관된 경우에는 매칭이 더 정확하게 이루어졌다. 반면, 표현이 간접적이거나 문맥이 모호한 경우, 한쪽에서 상대를 선택하더라도 상대방이 동일한 응답을 하지 않아 연결이 성립되지 않는 사례도 관찰되었다. 예를 들어, 사용자 ‘팅드’와 ‘이에르’는 서로를 연결 대상으로 선택한 정합성 달성 사례였으나, 같은 시점에 또 다른 사용자 ‘라도화’ 또한 ‘팅드’를 최우선 매칭 대상으로 선택하였다. 이처럼 하나의 사용자에게 복수의 적합 후보가 집중되면서, 이처럼 복수의 적합 후보가 존재할 경우, 시스템 구조상 우선 선택된 상대와 먼저 매칭이 이루어짐으로써 보다 의미적으로 정합한 타 후보와의 연결 가능성이 배제될 수 있다.

이러한 결과는 제안 시스템이 부적합한 후보를 걸러내는 데는 효과적이지만, 적합한 후보가 복수일 경우 그중 누구를 우선 선택할 것인지에 대한 기준이 명확하지 않다는 점을 드러낸다. 본 시스템의 Main Selector는 하위 Selector들의 판단을 종합하되, 후보 간 확신도나 판단 기준이 유사할 경우 이를 정렬하거나 선호를 판별하는 추가 로직이 없다. 이로 인해 의미적으로 유사한 복수 후보 중 특정 대상을 일관되게 선택하지 못하며, 결과적으로 수용 가능한 정합성 쌍이



연결되지 않는 문제가 발생한다. 특히 후보 간 의미 차이가 미세한 경우 이 한계는 더욱 두드러진다.

6. 결론 및 논의

6.1 연구 요약 및 기여

본 논문은 Loose Matching 이 요구되는 비정형 자연어 메시지 간의 연결 과제를 해결하기 위해, 역할 분리형 RAG-LLM 구조를 기반으로 한 매칭 에이전트를 설계하고, 실제 메시지 사례를 통해 그 가능성을 시연하였다. 온라인 커뮤니티 및 플랫폼에서 흔히 나타나는 축약, 은유, 감정적 표현 등을 포함한 자유로운 메시지들은 기존의 키워드 기반 검색이나 속성 필터링 방식만으로는 효과적인 연결이 어려우며, 사용자 의도, 상황, 역할 등 다양한 맥락 요소를 해석할 수 있는 구조가 필요하다.

이를 해결하기 위해 본 연구는 의미 기반 매칭을 위한 네 가지 판단 기준—매칭 타겟 및 상위어 유사성, 표현 명시성, 메시지 유형 구분, 역할 상호보완성—을 제안하고, 각 판단을 역할별로 분리하여 수행하는 다중 노드 기반 분산 처리 구조를 설계하였다. 각 노드는 메시지 해석, 쿼리 생성, 후보 탐색, 최종 판단 등의 기능을 분화하여 담당하며, 이를 통해 구조화되지 않은 메시지에 대해 Screening 및 Selecting 을 단계별로 처리할 수 있는 유연한 시스템을 구현하였다. 시연 결과, 표현 유사성만으로는 연결이 어려운 메시지들에 대해 의미적 연결 가능성을 탐색하고, 판단 실패 시 반복적으로 보완하는 흐름이 작동함을 확인하였다.

본 논문은 다음의 두 가지 주요 기여를 제시한다. 첫째, 의미 유사성뿐 아니라 표현 방식, 사용자 역할, 상보성 등의 요소를 함께 고려한 Loose Matching 판단 기준을 제안함으로써, 직관적 판단을 기술적으로 재현할 수 있는 기반을 마련하였다. 이는 도메인에 구애받지 않고 다양한 표현과 맥락이 얹힌 자연어 메시지 간의 연결 가능성을 탐색하는 데 기여한다. 둘째, 메시지 해석부터 후보



평가에 이르는 전 과정을 기능별로 분리한 LLM 처리 구조를 제안함으로써, 단일 LLM 이 모든 판단을 수행할 때 발생할 수 있는 과부하와 오류를 보완하고, 다양한 판단 기준을 유연하게 적용할 수 있는 하나의 구현 방식을 제시하였다. 이러한 제안 시스템의 구조는 단순 키워드 일치에 기반한 기존 추천·검색 시스템이 가진 맥락 해석의 한계를 보완하며, 온라인 플랫폼, 고객지원, 파트너 매칭, 내부 업무지원 시스템 등 다양한 비정형 정보 흐름 속에서 실질적인 연결 효율을 높일 수 있는 가능성을 보여준다.

6.2 한계점

본 시스템은 Loose Matching 에 대응하기 위해 다중 판단 구조를 채택하고 있으나, 다음과 같은 한계가 존재한다. 첫째, 본 시스템은 여전히 표현적으로 유사한 메시지를 우선적으로 연결하려는 경향을 보인다. 즉 역할이 상보적이고 의미적으로 연결 가능해 보이는 메시지라도, 표현 방식의 유사성이 낮을 경우 매칭이 실패하는 사례가 존재한다. 이는 결국 인간의 직관적 유추 능력, 특히 “받아들일 수 있을 것 같다”, “이 의도는 나에게 유효하다”와 같은 함축적 해석을 모델이 정확히 모사하기 어렵다는 구조적 한계를 시사한다. 이러한 LLM 의 판단 경향성으로 인해, 의도가 명확하고 구조가 단순한 동행 요청 메시지의 경우에는 단일 LLM 이 더 빠르고 정확하게 동작할 수 있다. 가령 “같이 갈 사람 찾습니다”와 “같이 가실 분 있으신가요”처럼 표현만 약간 다르고 동일한 목적을 갖는 메시지 간에는, 현재 시스템의 다중 판단 구조가 오히려 처리 효율성과 일관성 측면에서 불리하게 작용할 수 있다. 이는 매칭 과제의 복잡성과 표현 방식에 따라, 상황별로 다른 처리 구조가 요구됨을 시사한다.

둘째, 제안 시스템은 부적합한 후보를 배제하는 데에는 효과적이지만, 복수의 적합한 후보가 존재할 경우 누구를 우선 선택할 것인지에 대한 기준은 명확하지 않다. 예컨대, 나이대나 관심사가 유사한 복수의 후보가 존재하는 상황에서, 이들 간의 미세한 차이를 비교하거나 선호도를 정렬하기보다는 구조적으로 먼저 탐색된 후보를 매칭 대상으로 선택하는 경향을 보인다. 이는 '가장 부적절한



조합을 배제하는 판단'에는 유효하지만, '가장 적합한 조합을 식별하고 선택하는 판단'에는 상대적으로 취약하다는 점을 의미한다. 이러한 현상은 판단 결과를 정량화하거나 판단 요소 간의 우선순위를 조정하는 내부 로직이 미비하다는 구조적 한계에서 비롯된다. 또한 이와 같은 특성은 도메인이 불분명하고 다양한 표현이 혼재된 탐색 중심 환경에서는 효과적으로 작동할 수 있으나, 특정 도메인 내에서 조건 충족 여부와 제약 요소의 정밀한 평가가 요구되는 상황에서는 판단의 정확성과 세밀함이 저하될 가능성이 있다.

마지막으로, 본 시스템은 판단 기능이 다층적으로 분리되어 있어 복잡한 의미 해석에는 유리하지만, 각 단계를 고성능 LLM 에 의존하기 때문에 호출 빈도 증가와 연산 비용 부담이라는 현실적인 제약이 따른다. 특히 GPT-4o 와 같은 고성능 모델을 반복적으로 호출해야 하는 구조적 특성상, 실제 응용 환경에서는 처리 효율성과 운영 비용 간의 균형이 중요한 고려 요소가 된다. 다만 각 노드의 기능이 고정된 구조로 설계되어 있다는 점에서, 향후 역할별 파인튜닝을 통해 비용 절감과 판단 일관성 향상의 여지는 존재한다.

6.3 향후 연구 방향

후속 연구에서는 다음 세 가지 확장이 고려될 수 있다.

첫째, 본 논문은 1:1 메시지 연결에 초점을 맞추었지만, 실제 플랫폼에서는 그룹을 형성하는 다자간 매칭 역시 빈번히 요구된다. 예를 들어 스포츠 팀, 동아리 모집 등에서는 단일 연결이 아니라 구성원 간의 역할 균형과 상호보완성, 관심사 분산 등을 고려한 그룹 매칭이 필요하다. 이는 개인 간 메시지의 의미 해석뿐 아니라 집단 내 구조적 안정성까지 함께 고려해야 하므로 더욱 세심한 설계가 필요하다.

둘째, 기존 매칭 이론에 기반한 다대다 연결 구조로의 확장이다. 특히 Stable Matching 이나 Assignment Problem 과 같은 전통적 매칭 혹은 최적 할당 문제를, 자연어 기반 프롬프트를 통해 구현할 수 있는지에 대한 탐색이 필요하다. 예를 들어, 선호 순위나 제약 조건을 자연어에서 추출하고, 이를 프롬프트에



반영함으로써 LLM 이 일정한 매칭 절차를 수행하도록 유도할 수 있다. 이러한 방식은 수식 기반 모델을 대체하는 프롬프트 중심 접근으로, 의미 기반 매칭의 이론적 확장을 위한 하나의 시도로 이어질 수 있다.

셋째, 향후에는 판단 흐름을 일정한 절차에 따라 적용하는 현재 구조에서 더 나아가, 메시지의 특성과 상황에 따라 전략을 조정하고 판단 기준의 적용 순서를 유동적으로 구성할 수 있는 자율형 판단 구조, 즉 Agentic 구조로의 확장이 고려될 수 있다. 제안 시스템은 판단 기준을 명시적으로 분리하고 각 노드에 기능을 분담함으로써 다양한 표현에 대응할 수 있도록 설계되었으나, 여전히 판단 흐름의 전반적인 구조는 사전에 정의된 방식에 크게 의존한다. 예를 들어 어떤 메시지에서는 감정적 표현이 핵심이 되거나, 역할 간 상보성이 판단에 더 우선될 수 있음에도, 현재 구조에서는 이러한 상대적 중요도를 판단 흐름 차원에서 동적으로 조정하기는 어렵다. Agentic 구조는 단일 Agent 들이 자율적으로 목표를 설정하고 협력하며 판단 경로를 조정할 수 있도록 함으로써, 보다 유연하고 정밀한 대응을 가능하게 할 것이다.



참고문헌

- [1] A. E. Roth, "The economics of matching: Stability and incentives," *Mathematics of Operations Research*, vol. 7, no. 4, pp. 617–628, Nov. 1982, doi: 10.1287/moor.7.4.617.
- [2] A. Mishra, "Supercharging discovery in search with LLMs," *Instacart Tech Blog*, May 16, 2024. [Online]. Available: <https://tech.instacart.com/supercharging-discovery-in-search-with-llms-556c585d4720>
- [3] Amazon Web Services, "Scaling Rufus: The Amazon generative AI-powered conversational shopping assistant with over 80,000 AWS Inferentia and AWS Trainium chips for Prime Day," *AWS Machine Learning Blog*, May 2024. [Online]. Available: <https://aws.amazon.com/ko/blogs/machine-learning/scaling-rufus-the-amazon-generative-ai-powered-conversational-shopping-assistant-with-over-80000-aws-inferentia-and-aws-trainium-chips-for-prime-day/>
- [4] Y. Wang, S. Lai, W. Zhang, Y. Liu, and S. Zhang, "ReMatch: Retrieval-enhanced schema matching with LLMs," *Pattern Recognition and Artificial Intelligence*, vol. 1, no. 1, pp. 1–10, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s44336-024-00009-2>
- [5] Z. Liu, M. Zhang, and J. Xu, "Schema alignment with LLMs: A thought prompting approach," preprint, Preprints.org, May 2025. [Online]. Available: <https://www.preprints.org/manuscript/202502.0406/v1>
- [6] P. Steiner, "Economy as matching," *Política & Sociedade*, vol. 18, no. 43, pp. 14–45, Sep./Dec. 2019.
- [7] Y. Wang, Y. Liu, S. Lai, W. Zhang, and S. Zhang, "MeTMaP: Metamorphic testing for detecting false vector matching problems in LLM augmented generation," in *Proc. 17th ACM Int. Conf. Web Search Data Min. (WSDM)*, Mérida, Mexico, 2024, pp. 1166–1176. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/3650105.3652297>
- [8] W. X. Zhao, K. Zhou, J. He, C. Yang, Z. Liu, D. Dong, H. Wu, H. Wang, and



- J.-R. Wen, "A survey of large language models," arXiv preprint arXiv:2303.18223, 2023. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2303.18223>
- [9] P. Lewis, E. Perez, A. Piktus, F. Petroni, V. Karpukhin, N. Goyal, H. Rocktäschel, S. Riedel, and F. Kiela, "Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks," arXiv preprint arXiv:2005.11401, 2020. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2005.11401>
- [10] J. Peeters, D. Weyns, and S. Heymans, "LEAPME: Learning-based Property Matching with Embeddings," *2023 IEEE International Conference on Big Data (Big Data)*, Sorrento, Italy, 2023, pp. 4458–4467. doi: 10.1109/BigData58614.2023.10384108.
- [11] H. Xu, J. Tang, Y. Qu, and Z. Li, "DeepAlignment: Unsupervised ontology matching with refined word vectors," in *Proc. 27th Int. Joint Conf. Artif. Intell. (IJCAI)*, Stockholm, Sweden, Jul. 2018, pp. 1906–1912.
- [12] M. J. Kim, T. Rekatsinas, and J. Fan, "Match, Compare, or Select: An Investigation of Large Language Models for Entity Matching," *Proceedings of the VLDB Endowment*, vol. 16, no. 9, pp. 2183–2196, 2023.
- [13] J. Xu, T. Wang, X. He, Z. Liu, and M. Zhang, "Matchmaker: Schema matching with self-improving compositional LLM programs," preprint, OpenReview, Mar. 2024. [Online]. Available: <https://openreview.net/forum?id=vR2MWaZ3MG>
- [14] Y. Liu, P. Huang, C. Zheng, L. Ding, L. Wang, D. Xiong, D. Tao, and Z. Tu, "Retrieval-augmented generation for large language models: A survey," arXiv preprint arXiv:2301.00375, 2023. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2301.00375>
- [15] K. Lin, J. Wang, M. Yu, H. Zhang, S. Wang, and J. Callan, "Analyze, generate and refine: Query expansion with LLMs for zero-shot open-domain QA," in *Findings Assoc. Comput. Linguist.: ACL 2024*, pp. 10572–10592. [Online]. Available: <https://aclanthology.org/2024.findings-acl.708/>
- [16] K. Hashimoto, E. M. Ardehaly, Y. Yamaguchi, K. Matsubara, N. Takemoto, Y. Tsuruoka, and Y. Miyao, "Interleaving retrieval with chain-of-thought



reasoning for knowledge-intensive multi-step questions," in *Proc. 61st Annu. Meeting Assoc. Comput. Linguist. (ACL)*, pp. 9983–10000, 2023. [Online]. Available: <https://aclanthology.org/2023.acl-long.557/>.

[17] B. Rahdari, H. Ding, Z. Fan, Y. Ma, Z. Chen, A. Deoras, and B. Kveton, "Logic-Scaffolding: Personalized aspect-instructed recommendation explanation generation using LLMs," in *Proc. 17th ACM Int. Conf. Web Search Data Min. (WSDM)*, Mérida, Mexico, 2024, pp. 1078–1081. doi: 10.1145/3616855.3635689.

[18] M. Suzgun and A. T. Kalai, "Meta-prompting: Enhancing language models with task-agnostic scaffolding," arXiv preprint arXiv:2401.12954, 2024. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2401.12954>

[19] Q. Wu, G. Bansal, J. Zhang, Y. Wu, B. Li, E. Zhu, L. Jiang, X. Zhang, S. Zhang, J. Liu, A. H. Awadallah, R. W. White, D. Burger, and C. Wang, "AutoGen: Enabling next-gen LLM applications via multi-agent conversation," arXiv preprint arXiv:2308.08155, 2023. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2308.08155>

[20] C. Qian, W. Liu, H. Liu, N. Chen, Y. Dang, J. Li, C. Yang, W. Chen, Y. Su, X. Cong, J. Xu, D. Li, Z. Liu, and M. Sun, "ChatDev: Communicative agents for software development," in *Proc. 62nd Annu. Meeting Assoc. Comput. Linguistics (ACL)*, Bangkok, Thailand, Aug. 2024, pp. 15174–15186. [Online]. Available: <https://aclanthology.org/2024.acl-long.810/>

[21] Peffers, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., & Chatterjee, S. (2007). *A Design Science Research Methodology for Information Systems Research*. Journal of Management Information Systems, 24(3), 45–77.

[22] A. Fournay, G. Bansal, H. Mozannar, C. Tan, E. Salinas, E. Zhu, F. Niedtner, G. Proebsting, G. Bassman, J. Gerrits, J. Alber, P. Chang, R. Loynd, R. West, V. Dibia, A. Awadallah, E. Kamar, R. Hosn, and S. Amershi, "Magentic-One: A generalist multi-agent system for solving complex tasks," arXiv preprint arXiv:2411.04468, 2024. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2411.04468>

[23] K. Zhu, H. Du, Z. Hong, X. Yang, S. Guo, Z. Wang, Z. Wang, C. Qian, X. Tang, H. Ji, and J. You, "MultiAgentBench: Evaluating the collaboration and



competition of LLM agents," arXiv preprint arXiv:2503.01935, 2025. [Online].
Available: <https://arxiv.org/abs/2503.01935>



Abstract

Designing a RAG-Based Matching Agent with Role-Differentiated LLMs

by Yiji Yoon

Master of Science in Big Data Analytics

Graduate School of Kyung Hee University

Advised by Dr. Kyoung Jun Lee

This study proposes a matching agent that integrates a Retrieval-Augmented Generation (RAG) framework with role-differentiated large language models (LLMs) to address the *loose matching* problem in unstructured natural language messages, commonly found on online communities and platforms. Loose matching refers to identifying semantically compatible counterparts based on intent, context, and roles, even when surface expressions differ. Conventional embedding-based similarity search often fails due to limited contextual understanding, and single LLMs struggle with scalability in complex tasks. To address this, the system introduces four matching criteria—(1) target and hypernym similarity, (2) expression explicitness, (3) type classification, and (4) role complementarity—and assigns distinct functions such as message analysis, query reformulation, candidate retrieval, and final decision-making to separate LLM nodes. Following the Design Science Research Methodology (DSRM), the system was tested on 17,000 real and synthetic messages, yielding more persuasive matches in 49% of 80 challenging cases where the baseline failed. The system showed strong performance in role-sensitive scenarios, indicating potential for practical use beyond keyword-based approaches. However, a mutual acceptance rate of 44% in 34 evaluated pairs highlights limitations in handling user preferences and prioritization. This work contributes (1) a semantic matching framework for loose connections, and (2) a modular RAG-LLM architecture for distributed semantic reasoning.

Keywords

Retrieval-Augmented Generation, Large Language Models, Prompt Engineering, AI Agents, Unstructured Matching

